Перевод. Авторитетной является английская версия. English

Марс: выступ и кольцо

Как быстрый, расширенный Марс освободил Деймос и Фобос из вулкана на своём сужающемся выступе

Зохар Дуран · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 26 октября 2026

Аннотация

Фобос и Деймос обращаются вокруг Марса по почти круговым орбитам с малым наклоном к плоскости его экватора; Фобос находится внутри радиуса коротации, а Деймос — снаружи. Поверхность Деймоса гладкая и округлая, тогда как Фобос изрезан системами длинных параллельных борозд. Оба тела лёгкие и пористые. Хотя Марс потерял бóльшую часть своей воды, большой резервуар жидкой воды и сегодня находится на глубине 11.5–20 км под его корой.

В этой работе мы предлагаем единое объяснение: Марс поднял на своём экваторе сужающийся планетарный выступ, движимый внутренним давлением, и обе луны покинули его через вулкан, стоявший вблизи его вершины. Молодой Марс имел радиус в 1.5 раза больше нынешнего, его средняя плотность составляла 1,166 кг м$^{-3}$, и он совершал один оборот за семь–девять часов; однородное тело такой плотности не может вращаться быстрее одного оборота за 5.27 часа. Вращение сдвигало вещество к экватору; там, где собралось больше всего массы, поднялся выступ, питаемый и поддерживаемый давлением изнутри, и сужался наружу к узкой вершине. Его вершина отставала от вращения, и когда выступ позже втянулся внутрь, он лёг к западу. На топографии он тянется от основания в Valles Marineris до вершины рядом с Pavonis Mons, 2,996 км на нынешней поверхности, и поднятие Tharsis вдоль него в два–три раза круче на западе, чем на востоке. Гравитационное поле указывает на то же место: длинная ось марсианского экватора лежит на 255°E, на выступе, и фигура Марса до сих пор смещена в его сторону: Марс по-прежнему несёт выступ. Когда выступ возвращался, его внутреннее вещество стекало обратно на восток вдоль его оси, через Noctis Labyrinthus и Valles Marineris, через точку перелива и на север через хаос к Chryse.

Измеренная длина — это гипотенуза прямоугольного треугольника, растянутого вдоль поднятого экватора молодого Марса. На стоящем выступе жерло Pavonis находилось на высоте 4,450 км над экватором, где сила тяжести упала примерно до четверти своего значения на поверхности, а направленное наружу действие вращения компенсировало её: тело там ничего не весило и двигалось со скоростью орбиты. В этих условиях обычный вулкан — с неглубоким резервуаром примерно на 5 км и избыточным

давлением 10–50 МПа, то есть значениями вулканских извержений на Земле, — освободил два тела. Деймос ушёл первым, когда сутки длились 7.3 часа, на вытянутую орбиту, пересекавшую кольцо. Фобос ушёл вторым, когда Марс замедлился до 8.3 часа и линия коротации достигла жерла, — прямо на круговую орбиту на линии.

Круглое кольцо из сконденсированного пара, которое Марс построил из собственных летучих веществ, лежало за линией в экваториальной плоскости. Оно скруглило обе орбиты и уменьшило их наклон примерно с 10° — наклона жерла относительно центра основания выступа. Оно долго удерживало Деймос, сточило его до нынешних размеров и вынесло наружу, а прилив молодого Марса, в 8–20 раз более сильный, чем сегодня, унёс его за конечное положение линии. Кольцо ничего не могло дать Фобосу, ибо Фобос уже двигался с его скоростью; его газовый внутренний край, разреженный, как воздух Земли на высоте около 115 км, оказывал на Фобос слабый встречный ветер, который уравновешивал толчок прилива, удерживал его на линии и вёл наружу вместе с линией по мере замедления Марса. Когда кольцо высохло — снаружи внутрь, — Фобос находился около 19,000 км, а сутки длились около 22 часов; линия прошла мимо него, и с тех пор он падает — медленно в течение трёх миллиардов лет и быстро в последние несколько сотен миллионов.

Марс утратил около 87% своего вращения. Его замедлили не спутники, несущие миллионную долю его вращения, а вода и газ, ушедшие через линию коротации: 6–11% его массы, от пятой части до трети воды молодого, богатого водой Марса. Вода, которая так и не ушла, осталась запечатанной под корой.

Часть I излагает эту последовательность, каждый этап — с вопросами, которые задаст читатель, и ответами на них. Часть II излагает свидетельства: кратер Pavonis, два облика спутников, их орбиты и воду. Часть III даёт подробные, проверяемые на опровержение предсказания — среди них состав образцов Фобоса, которые миссия Martian Moons eXploration (MMX) должна доставить в 2031 году.

Ключевые слова: Марс; Фобос; Деймос; Tharsis; Pavonis Mons; ротационное деление; околопланетное кольцо; радиус коротации; приливная эволюция; MMX

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ЭТА РАБОТА

Один выступ, один вулкан, одно кольцо. Быстрый, расширенный, богатый водой Марс поднял сужающийся выступ, который ныне лежит к западу в виде поднятия Tharsis. С Pavonis, высоко на стоящем выступе, где тело ничего не весит, обычный вулкан выпустил Деймос на вытянутую орбиту, а когда Марс замедлился, — Фобос на круговую орбиту на линии коротации. Круглое кольцо из сконденсированного пара скруглило обе орбиты; оно сточило Деймос и вынесло его наружу, а его газовый внутренний край вёл Фобос наружу вместе с линией, пока кольцо не высохло. С тех пор Фобос падает.

Чего требует это объяснение — сформулировано здесь один раз и изложено подробно в Части O:

- **Быстрый, расширенный молодой Марс:** горячий, богатый летучими веществами и ещё не расслоившийся, с радиусом в 1.5 раза больше нынешнего, вращающийся за 7.3–8.3 часа; и последующая потеря около 87% его вращения, вынесенного из системы 6–11% его массы в виде воды и газа через линию коротации (§B, E.2, O).
- **Сужающийся выступ, выросший на экваторе быстро вращающегося Марса, питаемый и поддерживаемый давлением изнутри**, который стоял, пока спутники не ушли, и поднимал жерло Pavonis на 4,450 км над молодым экватором (§C, D).
- **Обычный вулкан на Pavonis:** неглубокий резервуар примерно на 5 км, жерло примерно шириной с пробку и избыточное давление 10–50 МПа или меньше (§D.4–D.5).
- **Кольцо** от линии наружу, круглое и экваториальное, чей газовый внутренний край оставался достаточно плотным, чтобы удерживать Фобос, пока Марс не замедлился до суток около 22 часов (§F).
- **Мягкий молодой Марс**, рассеивающий приливную энергию (k_2/Q) в 8–20 раз сильнее, чем сегодня, пока Деймос поднимался (§G).
- **Объяснение тёмных, примитивных на вид спектров** обоих спутников как марсианского вещества, изменённого водой и долгим пребыванием в космосе.

Методологическая основа

Каждое число относится к молодому Марсу в момент двух освобождений, если в строке не указано «сегодня». Молодой Марс рассматривается как однородный, каким и был бы нерасслоившийся, богатый летучими веществами планетный объект.

Величина	Значение	Роль
Планета		
Масса Марса	6.4171×10^{23} кг; $GM = 42,828$ км ^{3} с$^{-2}$	Постоянна на протяжении всего процесса
Средний радиус	молодой 5,084 км ($1.5\times$); сегодня 3,389.5 км	Расширенный, горячий и богатый летучими веществами (§B.2)
Средняя плотность	молодой 1,166 кг м$^{-3}$; сегодня 3,933	Следует из массы и радиуса

Величина	Значение	Роль
Сутки	7.3 ч при освобождении Деймоса; 8.3 ч при освобождении Фобоса; сегодня 24.62 ч	Марс замедляется между двумя освобождениями (§E.2)
Самые короткие возможные сутки однородного молодого Марса	5.27 ч (осесимметричный предел); 5.77 ч (начало трёхосной фигуры)	Почему сутки длятся 7.3–8.3 ч, а не 5 ч (§B.3)
Сжатие	0.24 при 7.3 ч; 0.18 при 8.3 ч	Меньше вращения — меньше сжатия (§B.4)
Экваториальный радиус	5,561 км при 7.3 ч; 5,431 км при 8.3 ч	Выступ начинается от поднятого экватора; длины в направлении восток–запад в 1.60–1.64 раза больше нынешних
Сила тяжести на средней поверхности	1.66 м $с^{-2}$ (сегодня 3.73)	
Линия коротации	9,083 км при 7.3 ч; 9,870 км при 8.3 ч; сегодня 20,428 км	Вращение вместе с Марсом там уже есть орбита
Выступ		
Где он лежит сегодня	основание 294.7°E 12.5°S, в Valles Marineris; вершина 243.9°E 5.4°S	Определено по топографии MOLA (§C.3)
Длина в лежачем положении	2,996 км на нынешнем Марсе; 4,800–4,920 км на молодом Марсе (8.3–7.3 ч)	От восточной точки основания до вершины; растянута вместе с экватором (§C.6)
Полуширина основания, b	1,340 км сегодня; 1,280–1,450 км на молодом Марсе	Измерена по MOLA в направлении север–юг; центр основания около 272°E, 10°S (§C.6)
Высота стоящего выступа, $\sqrt{L^2 - b^2}$	2,680 км по нынешним измерениям; 4,580 км (8.3 ч) — 4,740 км (7.3 ч) на молодом Марсе	Длина — это гипотенуза, а не высота (§C.6)

Величина	Значение	Роль
Pavonis на стоящем выступе	4,450–4,610 км над экватором, 48.9° вдоль выступа и 7.4° в стороне от его оси; жерло в 9,880–10,170 км от центра	Точка выхода (§D)
Сила тяжести у жерла	0.41–0.44 м с$^{-2}$, 25–27% значения на поверхности	Обратно пропорциональна квадрату расстояния
Чистый вес у жерла	-0.17 (7.3 ч) — 0.00 (8.3 ч) м с$^{-2}$	Сила тяжести минус направленное наружу действие вращения: тело там ничего не весит
Боковая скорость у жерла	2.43 км с$^{-1}$ (7.3 ч); 2.08 км с$^{-1}$ (8.3 ч)	При орбитальной скорости там 2.05–2.08 км с$^{-1}$
Вулкан и тела		
Избыточное давление у жерла	10–50 МПа	Обычные вулканические значения; без глубокой камеры, без длинного канала (§D.4–D.5)
Скорость выхода, которую оно даёт	110–250 м с$^{-1}$	Толчок вдоль собственной длины пробки
Фобос при освобождении	$1.02\times$ нынешнего: 22.9 км в поперечнике, 1.13×10^{16} кг	Ушёл вторым (§E.3)
Деймос при освобождении	чуть меньше тогдашнего Фобоса: около 20.7 км, 6.8×10^{15} кг	Ушёл первым; сточен до 12.4 км (§E.1, F)
Кольцо и прилив		
Кольцо	От линии коротации наружу, в экваториальной плоскости; сгустки за 13,000 км (предел Роша для льда)	Построено из пара до освобождений (§F)
Приливное трение	$k_2/Q = 1.816 \times 10^{-3}$ сегодня; в 8–20 раз больше у молодого Марса	Выносит спутники наружу за линию (§G)
Фобос сегодня	$a = 9,375$ км, $e = 0.0151$, $i = 1.09°$	Внутри линии, падает

Величина	Значение	Роль
Деймос сегодня	$a = 23,463$ км, $e = 0.0003$, $i \approx 1.8^\circ$	Снаружи линии, удаляется

Таблица 1. Рабочая среда. Заливкой отмечены два момента освобождения.

PART I

Сценарий

A Планетная загадка

A.1 Два спутника по разные стороны линии

Фобос и Деймос — небольшие, тёмные и лёгкие. Средний поперечник Фобоса — около 22 км, Деймоса — около 12. Их объёмные плотности — 1,853–1,887 кг м$^{-3}$ у Фобоса и 1,471 кг м$^{-3}$ у Деймоса — означают, что от трети до половины каждого тела составляет пустое пространство (Pätzold et al. 2025; NASA/JPL Solar System Dynamics). Оба обращаются вокруг Марса почти точно над его экватором, по почти круговым орбитам. Фобос, на расстоянии 9,375 км от центра Марса, совершает оборот за 7.65 часа, три раза за марсианские сутки; Деймос, на расстоянии 23,463 км, — за 30.3 часа.

Между ними проходит радиус коротации, сегодня 20,428 км: расстояние, на котором тело на свободной орбите не отстаёт от вращения самой планеты (расстояние, на котором тело, вращающееся вместе с планетой, уже движется с орбитальной скоростью). По разные стороны этой линии прилив действует в противоположных направлениях. Внутри неё спутник обгоняет вращение планеты; приливный горб отстаёт от него и тормозит его, и Фобос по спирали опускается вниз. Снаружи неё спутник отстаёт от вращения; приливный горб опережает его и тянет вперёд, и Деймос медленно удаляется. Поэтому любое объяснение происхождения спутников должно поместить Фобос внутри линии, а Деймос — снаружи.

A.2 Два разных облика

Поверхности двух спутников совершенно различны. Деймос гладкий и округлый: его кратеры мелкие и сглаженные, и на нём нет борозд. Фобос шероховат: по нему тянутся обширные системы длинных параллельных борозд, а рядом с ними — цепочки ямок. На его тупом конце, обращённом к передней стороне орбиты, раскрывается впадина Stickney, 9 км в поперечнике (Thomas et al. 1979; Basilevsky et al. 2014). Объяснение происхождения спутников должно сказать, почему два тела одной планеты несут столь разные поверхности.

A.3 Водный баланс Марса

Поверхность Марса хранит следы рек и озёр в его прошлом. Его атмосфера сегодня обогащена тяжёлым водородом (дейтерием) примерно в шесть– семь раз относительно океанов Земли — признак долгой потери воды в космос; ранняя планета содержала по меньшей мере эквивалент глобального слоя глубиной 137 м (Villanueva et al. 2015).

С другой стороны, сейсмометр посадочного аппарата InSight установил, что средняя кора под ним, на глубине от 11.5 до 20 км, лучше всего объясняется веществом, поры которого заполнены жидкой водой, — этого хватило бы, если то же верно для всей планеты, на глобальный слой глубиной 1–2 км (Wright, Manga & Panning 2024). Марс потерял много воды и сохранил много. Объяснение спутников, в котором участвует вода, должно сказать, куда ушла каждая её часть.

A.4 Общепринятые теории и их ограничения

Сегодня в литературе обсуждаются три возможных варианта происхождения спутников.

Захват двух небольших астероидов согласуется с тёмным цветом и спектром спутников, но не с их орбитами: захваченное тело приходит по наклонной, эксцентричной орбите, и не показано механизма, который превратил бы две такие орбиты в экваториальные окружности.

Гигантский удар внешнего тела о Марс выбрасывает диск обломков, из которого аккрецируют спутники. Такой диск оседает в плоскости экватора и хорошо объясняет орбиты, и сегодня это ведущее объяснение (Rosenblatt et al. 2016; Hyodo et al. 2017; Canup & Salmon 2018).

Циклы «кольцо–спутник» также начинаются с удара внешнего тела: его обломки образуют кольцо вокруг Марса, и на внешнем крае кольца собирается спутник. Спутник, находящийся внутри линии коротации, утягивается приливом вниз, пока не разрушается у предела Роша и снова не становится кольцом, из которого образуется меньший спутник; цикл мог повторяться от трёх до семи раз, и каждый спутник был примерно в пять раз меньше предыдущего. Фобос — последний из этих спутников, а Деймос — уцелевший из первого диска (Hesselbrock & Minton 2017).

Во всех трёх вариантах различные облики двух спутников объясняются отдельно от их происхождения: приливами, выбросами из Stickney или более поздними ударами (Hurford et al. 2016; Ramsley & Head 2019).

Изотопы разделяют эти объяснения:

Захват. Захваченный астероид несёт изотопный отпечаток собственного родительского тела, а не Марса.

Гигантский удар внешнего тела. В моделях удара диск, из которого аккрецируют спутники, содержит большую долю внешнего тела — около 30% его внешней части и до 65% всего

диска (Hyodo et al. 2017), — а его вещество было расплавлено и частично испарено, что сдвигает изотопы умеренно летучих элементов, таких как цинк и калий.

Циклы «кольцо–спутник». Они начинаются с диска внешнего удара и наследуют его смесь.

Для общепринятых объяснений спутник с изотопами одного только Марса — затруднение. Предлагаемое здесь объяснение берёт на себя именно это: изотопы кислорода, хрома и титана обоих спутников — марсианские, без чужеродного компонента и без сдвига от испарения (N.1). Образцы Фобоса, которые MMX доставит в 2031 году, решат вопрос.

> **СЕГОДНЯ И В ЭТОЙ РАБОТЕ**
>
> **Сегодня:** спутники аккрецировали из обломков, выброшенных чужеродным телом, и несут часть его в своих изотопах; их различные облики имеют отдельные, более поздние причины. **Здесь:** Марс, как и всякая планета со спутником, поднял на своём экваторе структуру, которая доставила его вещество к линии коротации, — на Марсе это был сужающийся планетарный выступ, движимый внутренним давлением. Спутники — это два тела марсианской коры, освобождённые одно за другим из вулкана, стоявшего высоко на нём, где одно лишь вращение Марса дало им их орбиты; одно кольцо, которое Марс построил из собственного пара, скруглило эти орбиты и дало двум спутникам их различные облики.

B Молодой Марс

B.1 Основной постулат

Спутник сделан из своей родительской планеты. На Земле на раннем этапе вращение подняло от экватора грушевидную фигуру; её вершина пересекла линию коротации и стала Луной, а остальная часть грушевидной фигуры вернулась обратно. Мы принимаем это за правило: каждая планета со спутником в прошлом поднимала на своём экваторе структуру, которая доставляла её вещество к линии коротации. Молодой Марс тоже подчиняется этому правилу, но то, что он поднял, было меньше: не грушевидная фигура, а сужающийся выступ (§C.1). Его покинула не сама его вершина, а два тела, мягко освобождённые из вулкана, стоявшего высоко на нём.

B.2 Начальные физические свойства

Молодой Марс был горячим, богатым водой и газом и ещё не расслоившимся на слои. Его средний радиус принимается равным 1.5 нынешнего, 5,084 км, что даёт среднюю плотность 1,166 кг м$^{-3}$ — плотность вещества, которое он позже потерял, и его двух спутников. Позже он сжался, теряя летучие вещества и остывая.

B.3 Скорость вращения и момент инерции

Модель. Молодой Марс вращался с сутками от семи до девяти часов: 7.3 часа, когда ушёл Деймос, и 8.3 часа, когда ушёл Фобос. Его тормозом было вещество, уходившее через линию коротации (§E.2); это довело его до нынешних 24.6 часа.

Поддержка со стороны исследований формирования планет. Моделирование формирования планет даёт молодым планетам земной группы быстрое вращение: несколько крупных столкновений на последних стадиях роста задают бóльшую часть вращения, и типичный результат — сутки в несколько часов (Kokubo & Genda 2010). Если бы Марс был построен только из мелких тел, он вращался бы примерно за 250 часов, так что его вращение было задано столкновениями (Miguel & Brunini 2010).

Поддержка со стороны теории вращающихся тел. Насколько быстро мог вращаться молодой Марс? Согласно классической теории вращающихся жидких тел (Chandrasekhar 1969), однородное тело плотностью 1,166 кг м$^{-3}$ остаётся осесимметричным сфероидом (сфероидом Маклорена), только если его сутки длиннее 5.27 часа, а уже при сутках короче 5.77 часа оно предпочитает вытянутую трёхосную фигуру (эллипсоид Якоби). Сутки от семи до девяти часов надёжно лежат в устойчивом диапазоне.

B.4 Ротационное сжатие

Вращающееся однородное тело сплющивается (сфероид Маклорена), и тем сильнее, чем быстрее оно вращается. Более медленное вращение сохраняет сжатие умеренным:

Сутки	Сжатие	Экваториальный радиус	Полярный радиус	Линия над экватором	$\Omega^2/\pi G\rho$
7.0 ч	0.26	5,618 км	4,164 км	3,214 км	0.254
7.3 ч	0.24	5,561 км	4,250 км	3,522 км	0.234
8.0 ч	0.19	5,461 км	4,407 км	4,193 км	0.195
8.3 ч	0.18	5,431 км	4,455 км	4,439 км	0.181
9.0 ч	0.15	5,368 км	4,562 км	5,075 км	0.154

Таблица 2. Однородный молодой Марс при пяти скоростях вращения; 7.3 и 8.3 часа — сутки двух освобождений (Деймоса и Фобоса). Цвет бледнеет по мере уменьшения вращения и сжатия. Вытянутая фигура предпочтительна выше $\Omega^2/\pi G\rho = 0.374$ (сутки 5.8 ч); сфероид разрушается при 0.449 (5.27 ч) (Chandrasekhar 1969).

Из-за сжатия экватор стоит на 350–500 км выше среднего радиуса, так что выступ начинается с поднятой поверхности.

> **ВОПРОС И ОТВЕТ 1**

Почему каждая планета со спутником должна была поднимать такую структуру?

Спутник, сделанный из родительской планеты, должен достичь линии коротации, где вращение вместе с планетой уже является орбитой. На молодом Марсе эта линия стояла на 3,200–5,100 км над экватором (Таблица 2); ни один вулкан на поверхности к ней даже не приближается. Только структура, поднятая от экватора, поднимает туда жерло. На Земле вершина грушевидной фигуры стала Луной; на Марсе спутники малы и ушли из вулкана, стоявшего высоко на выступе, но именно выступ поставил вулкан на линию.

ВОПРОС И ОТВЕТ 2

Почему радиус в 1.5 раза больше нынешнего?

Это оценка автора для горячей, расширенной планеты, богатой водой и газом. Её средняя плотность, 1,166 кг м$^{-3}$, ниже плотностей её спутников (1,471–1,860 кг м$^{-3}$), которые являются образцами её верхних слоёв. Меньшему молодому Марсу нужно было бы меньше массы, ушедшей через линию, чтобы замедлиться (§E.2), так что больший радиус — это более требовательный случай.

ВОПРОС И ОТВЕТ 3

Не являются ли сутки в семь–девять часов просто выбором, удобным для модели?

Нет. Ранние сутки Марса никогда не измерялись. Моделирование формирования планет даёт сутки в несколько часов (Kokubo & Genda 2010), и ничто известное не замедляет Марс оттуда до 24.6 часа (§B.3). Диапазон затем задаётся самим выступом: жерло Pavonis стоит на линии коротации при 8.3 часа (Таблица 8), а спутник, освобождённый там при более коротких сутках, уходит на орбиту вне линии (Таблица 11). Сутки определяются по топографии, а не предполагаются. Сутки в пять часов исключены: однородный молодой Марс не может вращаться быстрее одного оборота за 5.27 часа, сохраняя осесимметричную фигуру.

ВОПРОС И ОТВЕТ 4

Не деформировало бы столь быстрое вращение Марс до неузнаваемости?

Сжатие составляет 0.18–0.24 — умеренный сфероид, экватор которого поднят всего на 350–500 км над средним радиусом (Таблица 2). Оно ослабло по мере того, как Марс замедлялся и сжимался, до нынешнего 1/191.

C Сужающийся выступ

Рисунок 1. Художественное изображение: сужающийся выступ, движимый внутренним давлением, на экваторе молодого Марса в момент наибольшего развития. От широкого основания он сужается к узкой вершине; спутники ушли с этой вершины, а кольцо окружает планету. Рисунок иллюстрирует форму и выполнен не в масштабе.

C.1 Механика вращающейся жидкости

Невращающееся жидкое тело стремится к форме шара; при вращении оно сплющивается. Маклорен (Maclaurin 1742) показал, что сплюснутый сфероид — фигура равновесия однородной вращающейся жидкости, а Якоби (Jacobi 1834) — что сверх определённого вращения существует ещё одна фигура, эллипсоид, вытянутый в плоскости экватора. Пуанкаре (Poincaré 1885) нашёл, что от последовательности Якоби ответвляются грушевидные фигуры, и Дарвин (Darwin 1902) построил на них своё объяснение Луны, покинувшей Землю через грушевидную стадию. Ляпунов (Lyapunov 1905), Джинс (Jeans 1917) и Картан (Cartan 1924) показали, что грушевидная фигура не устойчива: это переходная стадия, а не длительное состояние (Chandrasekhar 1969; Iurato 2014). Тела также сохраняют форму, которая уже не соответствует их вращению, потому что она застыла, когда их кора затвердела: Япет делает один оборот за 79 суток, но имеет форму, соответствующую вращению за 16 часов (Castillo-Rogez et al. 2007), Луна несёт ископаемый горб (Garrick-Bethell et al. 2006), а Хаумеа, совершающая один оборот за 3.9 часа, сильно вытянута своим вращением (Ortiz et al. 2017).

Рисунок 2. Фигуры вращающегося жидкого тела, вид сверху с полюса. По мере роста вращения шар сплющивается, вытягивается и отращивает вершину; по мере успокоения недр он постепенно возвращается к шару.

Моделирование формирования планет даёт планетам быстрое вращение на их первых стадиях, сутки в несколько часов (§B.3). Их недра не были симметричными: в мантии молодого Марса могло развиться течение, сосредоточенное в одном полушарии (Zhong & Zuber 2001), и по сей день центр масс Марса не совпадает с центром его фигуры, а смещён от него примерно на 3 км (Zuber et al. 1998). Расслоение началось очень рано — на Марсе металл отделился от силиката за несколько миллионов лет (Dauphas & Pourmand 2011), — но это долгий, постепенный процесс, который продолжается и сегодня: внутреннее ядро Земли всё ещё растёт (Labrosse et al. 2001).

Сужающийся выступ и грушевидная фигура. Вращающаяся планета может вырастить на своём экваторе две разные структуры. Ту, что вырастил Марс, мы называем *сужающимся планетарным выступом, движимым внутренним давлением* — кратко, *выступом*. Он локален: вещество внешних слоёв поднимается наружу, питаемое и поддерживаемое давлением изнутри, тогда как недра почти не участвуют. Грушевидная фигура — планетарна: движутся недра, а внешние слои едут на них. Марс остановился до грушевидной фигуры.

	Сужающийся выступ (Марс)	Грушевидная фигура
Масштаб	Локальный, на экваторе	Планетарный, всё тело
Что движется	Внешние слои поднимаются наружу; недра почти не участвуют	Движутся недра; внешние слои едут на них
Ядро	Почти не затронуто; в центре	Смещено или вытянуто в форму арахиса
Как растёт	Вращение сдвигает массу к экватору; место с наибольшей массой поднимается, остывает и надстраивается изнутри; давление питает и поддерживает его	Тяготение и вращение, действующие на всю планету
Нужное вращение	Ниже планетарного порога: Марс при 7–9 ч (Таблица 2)	Выше $\Omega^2/\pi G\rho = 0.374$: сутки короче 5.8 ч для молодого Марса (Chandrasekhar 1969)
Форма	Широкое основание, непрерывно соединённое с планетой, сужающееся наружу к скруглённой вершине; изогнутый конус (§C.6)	Вздутая головка, соединённая с телом узкой шейкой
Частота	Обычна	Реже
Спутники	Малые спутники с вершины (Марс)	Крупный спутник (Луна Земли, в этой серии)
Что остаётся	Широкое поднятие с горами на вершине, дренаж, сильная гравитация над ним; крупный выступ формирует низшие степени поля	Фигура всей планеты смещена; ядро смещено

Таблица 3. Сужающийся выступ и грушевидная фигура. Цвет отмечает различие в масштабе и в необходимом для каждого вращении.

Как растёт выступ.

1. **Молодой, мягкий, быстро вращающийся Марс.** Вращение выталкивает планету наружу от её оси, сильнее всего на экваторе. Вытягиванию всей планеты, грушевидной фигуре, потребовались бы сутки короче 5.8 часа; Марс при 7–9 часах был ниже этого порога (Таблица 2). Выступу он не нужен.

2. **Вращение сдвигает массу к экватору.** Вдали от экватора направленный наружу толчок вращения имеет составляющую вдоль поверхности, направленную к экватору. В мягком теле она перемещает вещество, магму и воду от полюсов и средних широт к экватору, где нарастает толстый пояс: сжатие.

3. **Место с наибольшей массой поднимается, остывает и надстраивается изнутри.** Пояс неоднороден; в одном месте собирается больше вещества, чем где-либо ещё. Там вращение толкает сильнее всего, и вещество поднимается наружу. Выступ остывает, потому что выдаётся наружу: он далёк от горячих недр и открыт космосу. Его вещество сжимается и становится плотным и жёстким, так что не опускается обратно, а его избыточная масса притягивает ещё вещество из окрестностей. На его вершине, где нагрузка наименьшая, вещество изнутри просачивается наружу и растекается по самому выступу, остывая и добавляя слой, — так растут подводные горы из подушечной лавы на дне океанов Земли и вздуваются изнутри лавовые купола. Лишь временами вещество выбрасывается наружу. У невращающейся планеты широкое поднятие поднимает уровенную поверхность над собой лишь примерно на три пятых собственной высоты и опускается обратно; вращение и давление изнутри восполняют остальное. Чем больше выступ, тем дальше он выдаётся, тем сильнее остывает и тем больше притягивает. Он удлиняется и сужается к узкой вершине.

4. **Выступ наклоняется к западу.** Вещество, которое к нему приходит, поступает из мест ближе к оси, где оно двигалось медленнее; оно сохраняет свой момент импульса и отстаёт от вращения.

Пик. Выступ стоит. Марс замедляется до 7.3, а затем до 8.3 часа, и в это время Деймос и Фобос уходят из Pavonis, вблизи его вершины (§D, E).

Как выступ возвращается.

5. **Выступ сам замедляет планету.** Когда масса удаляется от оси, планета замедляется, как танцовщица, разводящая руки; вода и газ, уходящие через линию коротации, тоже уносят с собой вращение (§E.2).

6. **Планета расслаивается и остывает.** Тяжёлое вещество собирается в центре, и тело, масса которого сосредоточена в его центре, уже не склонно выращивать такие структуры (Jeans 1919). Остывание повышает вязкость.

7. **Выступ втягивается внутрь и оставляет свои следы.** Как только вращение падает, выступ втягивается внутрь; его вещество возвращается в планету и расслаивается. Пока Марс мягок, выступ ложится к западу, туда, куда наклонялся; по мере затвердевания возврат замедляется и останавливается на полпути, а остальное застывает. Следы — те, о которых говорит эта работа: Tharsis, тело, которое легло (§C.3–C.6); Noctis Labyrinthus, шейка, которая сломалась, и Valles Marineris с её дренажем, путь, по которому вещество стекало обратно (§H.2–H.4); длинная ось экватора и высокий геоид; и фигура Марса, до сих пор смещённая в сторону выступа (§C.7).

> **ПРИНЦИП**
>
> Вращение сдвигает вещество к экватору; место, где собирается больше всего массы, поднимается, остывает и надстраивается изнутри, питаемое и поддерживаемое давлением, и притягивает ещё вещество. Оно удлиняется в сужающийся выступ; ядру не

> нужно смещаться. Когда вращение падает, а планета расслаивается и остывает, выступ втягивается внутрь и оставляет свои следы. **Выступ всегда предшествует успокоению планеты**: он был обычен вначале и редок сегодня. Это была переходная стадия, а не состояние.

C.2 Диагностические критерии

Приведённые ниже критерии описывают признаки, которые выступ должен оставить после того, как вернулся и лёг. Они разумны, но не жёстки: выступ, который вернулся и лёг, не обязан удовлетворять каждому из них полностью. Каждый связан с тем, на что он опирается.

	Критерий	Почему это признак выступа	Опирается на
P1	На экваторе	Направленное наружу действие вращения максимально на экваторе; каждая вытянутая фигура вращающегося тела растёт в плоскости экватора	Классическая теория (Chandrasekhar 1969)
P2	Одна длинная ось	У выступа одна вершина; его остаток вытянут в одном направлении, а не распластан во все стороны	Сужающаяся форма (§C.1)
P3	Основание и вершина	Широкое основание, сужающееся к вершине; самые высокие места — у вершины	Сужающаяся форма (§C.1)
P4	Отставание против вращения	Вещество, поднятое с поверхности, сохраняет свой момент импульса и отстаёт от вращения; вершина лежит позади основания, на стороне, противоположной вращению, а отстающая сторона круче. На планете, вращающейся к востоку, как Марс, отставание направлено на запад; на вращающейся к западу — наоборот	Момент импульса во вращающемся теле
P5	Форма, не соответствующая нынешнему вращению	Остаток выступа — часть формы, которая застыла и не объясняется нынешним вращением	Castillo-Rogez et al. 2007; Garrick-Bethell et al. 2006
P6	Избыток массы	Выступ, который вернулся, но не исчез, оставляет над собой более сильную гравитацию	Геодезия

	Критерий	Почему это признак выступа	Опирается на
P7	Разломы вокруг него	Подъём и опускание растягивают кору вокруг тела; разломы организуются вокруг него, большей частью радиально	Banerdt et al. 1992
P8	Ранний	Выступ принадлежит текучему, быстрому периоду; его остаток — среди древнейших структур планеты	§C.1
P9	Связь со спутниками	Эта модель утверждает, что если у планеты есть спутники, они ушли из структуры, поднятой на её экваторе, — сужающегося выступа или грушевидной фигуры, — ибо только такая структура доставляет вещество к линии коротации. Исчезнувший выступ должен быть связан с местом, откуда ушли спутники	Эта модель, вслед за Дарвином
P10	Возврат и расслоение	По мере возвращения выступа его вещество так или иначе возвращается в планету и расслаивается; застывшая планета может оставить на своей поверхности массы выступа и следы возврата	Эта модель

Таблица 4. Десять критериев исчезнувшего выступа. Марс проверяется по ним в §C.9.

C.3 Физиография выступа

На топографии, измеренной лазерным альтиметром MOLA (Smith et al. 2001), разложенной здесь по сферическим гармоникам из модели формы MarsTopo719 (Wieczorek 2015), выступ лежит вдоль экватора, чуть южнее него. Он тянется от основания на 294.7°E, 12.5°S, в Valles Marineris, до вершины на 243.9°E, 5.4°S. Его длина — 2,996 км на нынешней поверхности и 4,800–4,920 км на молодом расширенном Марсе (§C.6; Рисунок 3).

За вершиной, к западу, стоят вулканы Tharsis. Arsia, сразу за вершиной, лежит на продолжении оси выступа, в 4.1° от неё, и её постройка вытянута: выше 9-километровой изолинии MOLA она имеет размеры 730 на 415 км (отношение 1.75), и её длинная ось направлена на северо-северо-восток — тело у вершины, вытянутое, когда выступ сплющивался и укладывался.

Рисунок 3. Tharsis на модели формы Марса MOLA (MarsTopo719, до степени 180; изолинии 0, 4 и 8 км). Красным: выступ в том виде, как он лежит сегодня, от основания в Valles Marineris до вершины. Pavonis стоит вблизи вершины, Arsia — сразу за ней. Треугольники: вулканы. Марс вращается с запада на восток.

C.4 Ротационное отставание и наклон к западу

Пока выступ поднимался, его вытянутую вершину приходилось нести всё быстрее вокруг центра планеты; поскольку момент импульса сохраняется, она отставала от вращения и наклонялась к западу, как это было с грушевидной фигурой Земли. Он вырос на экваторе (§C.1), и давление изнутри питало и поддерживало его. Когда спутники ушли, а жерла открылись, и по мере того как вращение падало, недра расслаивались, а планета остывала, выступ не рухнул: он ложился постепенно, на протяжении десятков и сотен миллионов лет, и отставание продолжало действовать на него всё это время. Он лёг туда, куда наклонялся, — к западу, против вращения.

C.5 Асимметрия топографических склонов

Тело, которое легло к западу, должно заканчиваться крутым западным фронтом, обращённым к длинному пологому склону на востоке. Измерено от гребня Tharsis до места, где рельеф опускается до нуля, вдоль широтных полос (топография сглажена примерно на 9°):

Полоса	Гребень	Запад: расстояние до 0 км	Западный склон	Восток: расстояние до 0 км	Восточный склон
15–5°S	240°E	1,570 км	7.0 м/км	2,740 км	4.1 м/км
10°S–10°N	244°E	1,360 км	5.8 м/км	3,900 км	2.0 м/км
5°S–5°N	246°E	1,480 км	5.7 м/км	3,790 км	2.2 м/км
0–10°N	252°E	1,710 км	4.2 м/км	3,180 км	2.3 м/км
5–15°N	256°E	1,980 км	4.0 м/км	1,460 км	5.4 м/км

Таблица 5. Два фланга Tharsis. Красным: крутой западный фронт; синим: пологий восточный склон. Севернее 5°N восток круто обрывается в Chryse и Kasei Valles.

Вдоль экватора и южнее него западный фронт в два–три раза круче восточного склона (Рисунок 4), как и следует ожидать от тела, которое легло к западу.

Рисунок 4. Средняя высота в полосе 10°S–10°N. Рельеф опускается до нуля в пределах 1,360 км к западу от гребня и вдоль пологого склона длиной 3,900 км к востоку.

ВОПРОС И ОТВЕТ 5

Откуда вы знаете, что Tharsis — это выступ?

На это указывают три факта в топографии. Во-первых, он лежит на экваторе. Во-вторых, его гребень — высшая точка крупномасштабной формы Марса: длинная ось этой формы проходит через 252°E, долготу Tharsis. В-третьих, два его фланга различаются в направлении вращения: крутой на западе и пологий на востоке (Таблица 5). Именно это оставляет тело, которое отклонилось назад против вращения и легло к западу.

ВОПРОС И ОТВЕТ 6

Почему вершина выступа лежит к западу от его основания, а не над ним?

Если бы выступ обрушился быстро, его вершина опустилась бы над центром его основания. Он не обрушился быстро. Он ложился медленно, на протяжении десятков и сотен миллионов лет, и всё это время на него действовало отставание: вершина, далёкая от оси, отставала от вращения Марса, как это было с вершиной грушевидной фигуры Земли. Медленное укладывание позволило отставанию действовать до конца, и вершина остановилась на западе (§C.4). И вращение не толкало её к востоку при опускании: оседание на 1,000 км за 10 миллионов лет даёт боковое (кориолисово) ускорение около 2×10^{-12} м с$^{-2}$, которое окружающее вещество полностью гасит.

ВОПРОС И ОТВЕТ 7

Почему гребень лежит южнее экватора и почему полоса севернее 5°N не следует общей картине?

Выступ лежит вдоль 5–12.5°S, от основания на 12.5°S до вершины на 5.4°S, и его гребень следует за ним. Севернее 5°N восточная сторона прорезана Chryse Planitia и Kasei Valles, которые были выработаны позже; картина полностью выполняется в полосах, пересекающих выступ.

C.6 Палеотопографическая реконструкция

Длина 2,996 км измерена на лежащем выступе, от восточной точки его основания до вершины. Когда выступ стоял, эта линия не была его высотой: она идёт от края основания к вершине, которая стоит над центром основания. Это гипотенуза прямоугольного треугольника, двумя другими сторонами которого служат высота h и полуширина основания b:

$$h = \sqrt{L^2 - b^2}.$$

Мы измерили b по топографии MOLA, поперёк оси выступа у его основания, со сглаживанием, как в Таблице 5. К северу поднятие опускается до 0 км в 1,280–1,400 км от оси, у края Kasei Valles и Chryse; к югу края не достигается, поскольку ось идёт вдоль Valles Marineris, а южное нагорье продолжается за ней. Принимая северный край за полуширину круглого основания, $b = 1,340$ км сегодня; центр основания лежит около 272°E, 10°S.

По нынешним измерениям выступ стоял бы на высоте

$$h = \sqrt{2,996^2 - 1,340^2} = 2,680 \text{ km}.$$

На молодом Марсе измерения были иными. Марс был в 1.5 раза больше и, имея низкую плотность и быстро вращаясь, сплюснулся в сфероид (Таблица 2). Вдоль его поднятого экватора, где лежит выступ, длины масштабируются с экваториальным радиусом a: в 1.60 раза больше нынешних при 8.3 часа, в 1.64 раза при 7.3 часа. Поперёк экватора, с севера на юг, сжатие уменьшает их пропорционально c^2/a. Поэтому гипотенуза растёт сильнее, чем полуширина основания:

	Нынешние измерения	Молодой Марс, 8.3 ч	Молодой Марс, 7.3 ч
Длина в лежачем положении, L	2,996 км	4,800 км	4,920 км
Полуширина основания, b	1,340 км	1,450 км	1,280 км
Высота в стоячем положении, h	2,680 км	4,580 км	4,740 км

Когда ушёл Фобос, выступ стоял на высоте 4,580 км (Рисунок 5). Каждая точка выступа переносится одинаково: точка на расстоянии s от восточной точки основания, вдоль лежащего выступа, стоит на высоте $\sqrt{s^2 - b^2}$ над основанием, когда выступ стоит. На лежащем выступе самые высокие места находятся у вершины — Pavonis и Arsia, — а основание лежит низко, в Valles Marineris.

Рисунок 5. Выступ лёжа и стоя. Вверху: MOLA, высшая точка в пределах 400 км от оси выступа, от восточной точки его основания до места за вершиной (высота преувеличена). Вулканы у вершины — самые высокие места; основание лежит низко, в Valles Marineris. Внизу: стоящий выступ в масштабе, по нынешним измерениям и на молодом Марсе при 8.3 часа. Измеренная длина — гипотенуза; высота равна $\sqrt{L^2 - b^2}$.

C.7 Гравитационная сигнатура

Мы разложили гравитационное поле Марса GMM-3 (Genova et al. 2016) до степени 90.

Длинная ось экватора. Экватор Марса не круглый. В самой крупномасштабной части поля, степени 2, его длинная ось направлена на **255°E**: на выступ, между его вершиной (243.9°E) и

центром его основания (272°E), и близко к длинной оси формы Марса на 252°E (Вопрос и ответ 5). Тело, симметрично вращающееся вокруг своей оси, имеет круглый экватор; поэтому эта часть поля не объясняется нынешним вращением. Это застывшая форма, как у Япета.

Широкий максимум. Если оставить только самые крупномасштабные части поля, степени 2 и 3 — крупную структуру, а не отдельные горы, — геоид выше всего в точке **6.5°N, 253.5°E**, между Pavonis и Ascraeus, у вершины выступа (Рисунок 6).

Без Olympus. Olympus Mons стоит в стороне от выступа — отдельная постройка, нагрузка которой принадлежит только ей. Если исключить его из полного поля (в пределах 8°, 10° или 12° от его центра; результат во всех трёх случаях одинаков), наивысший геоид и наибольшая гравитационная аномалия в свободном воздухе обе находятся в точке 11.5°N, 255.5°E, на Ascraeus, самой северной из трёх Tharsis Montes.

Марс по-прежнему несёт выступ. Первая степень модели формы MOLA, взятой относительно центра масс, даёт смещение центра фигуры от центра масс. Его составляющая север–юг, 3.0 км, — известное смещение полушарий (Zuber et al. 1998). Его составляющая в плоскости экватора — 1.37 км, в направлении **262.7°E** — на оси выступа, между его вершиной (243.9°E) и центром его основания (272°E). Фигура Марса до сих пор выпячивается в сторону выступа: очень слабый выступ, точно в направлении выступа модели. Ядру не нужно было смещаться, чтобы выступ стоял; если оно смещено, смещение должно быть направлено к выступу. Его нынешнее положение не измерено и является предсказанием для будущей сейсмической сети на Марсе (Приложение B, B16).

От основания к вершине. Гравитационная аномалия в свободном воздухе неуклонно растёт вдоль выступа, от восточного основания к вершине:

Место	Аномалия в свободном воздухе	
Восточная точка основания (294.7°E, 12.5° S)	-565 мГал	каньон (§H.3)
Центр основания (272°E, 10°S)	$+49$ мГал	
Вершина (243.9°E, 5.4°S)	$+393$ мГал	
Pavonis	$+1,474$ мГал	
Arsia	$+1,661$ мГал	
Ascraeus	$+2,307$ мГал	

Таблица 6. Гравитационная аномалия в свободном воздухе на поверхности, GMM-3, степени 2–90, без члена сжатия C_{20}. Цвет густеет от основания к вершине.

Рисунок 6. Геоид степеней 2–3 (изолинии, м) на топографии MOLA. Красным: выступ. Пунктиром: длинная ось экватора, 255°E. Звезда: широкий максимум геоида. Olympus, лежащий в стороне от выступа, исключён из расчёта.

C.8 Структурная геология

Anderson et al. (2001) картировали 24,452 грабена и гряды вокруг Tharsis и разделили их на пять стадий, от нойского до амазонийского периода. На каждой стадии центр радиальных разломов лежит на возвышенности Tharsis: крупные ранние центры в Claritas и Syria, между основанием и вершиной, а последняя стадия центрирована близ Pavonis, у вершины выступа. Бóльшая часть массы Tharsis сформировалась к концу нойского периода, в первые сотни миллионов лет Марса (Phillips et al. 2001), а тектоническая активность вокруг него была наибольшей вначале и ослабевала со временем (Anderson et al. 2001).

C.9 Марс в сопоставлении с критериями

Вот данные по Марсу в сопоставлении с десятью критериями Таблицы 4:

	Критерий	Что показывает Марс	
P1	На экваторе	Выступ лежит вдоль 5–12.5°S; широкий максимум геоида на 6.5°N (§C.3, C.7)	Выполнен
P2	Одна длинная ось	Длина 2,996 км при полуширине 1,340 км у основания (§C.6)	Выполнен
P3	Основание и вершина	Основание низко в Valles Marineris; самые высокие места у вершины, Tharsis Montes (§C.3, C.6)	Выполнен
P4	Отставание против вращения	Марс вращается к востоку; вершина к западу от основания; западный фланг в два–три раза круче (§C.5)	Выполнен
P5	Застывшая форма	Длинная ось экватора на 255°E, на выступе, не объясняется нынешним вращением; фигура до сих пор смещена на 1.37 км в направлении 262.7°E: выступ всё ещё здесь (§C.7)	Выполнен
P6	Избыток массы	Аномалия в свободном воздухе растёт от $+49$ до $+1,474$–$2,307$ мГал от основания к вершине; максимум геоида у вершины (§C.7)	Выполнен
P7	Разломы вокруг него	24,452 структуры; каждая стадия центрирована на возвышенности Tharsis, последняя — близ Pavonis (§C.8)	Выполнен

	Критерий	Что показывает Марс	
P8	Ранний	Бóльшая часть Tharsis сформировалась к концу нойского периода (§C.8)	Выполнен
P9	Связь со спутниками	Pavonis у вершины; оба спутника ушли из него (§D, E)	Опирается на модель
P10	Возврат и расслоение	Часть вещества остаётся на поверхности: Tharsis и его избыток массы (P6). На богатом водой Марсе часть стекла обратно по жидкостному руслу вдоль оси, свойственному только Марсу: Noctis $\rightarrow$ Valles Marineris $\rightarrow$ бассейн $\rightarrow$ Eos $\rightarrow$ хаос $\rightarrow$ Chryse (§H.2–H.4)	Выполнен

Таблица 7. Выступ Марса в сопоставлении с десятью критериями Таблицы 4. Зелёным: выполнен. Оранжевым: опирается на модель.

Девять из десяти критериев выполняются по наблюдениям; десятый опирается на модель. Tharsis несёт все признаки, которые оставил бы выступ, который поднялся, отставал, лёг к западу и стёк обратно вдоль своей оси.

D Вулканическая динамика на вершине

D.1 Сила тяжести и боковое ускорение вдоль выступа

Будучи снова поставлен вертикально, выступ поднимает каждый вулкан на высоту $\sqrt{s^2 - b^2}$ над основанием, где s — его расстояние от восточной точки основания (§C.6). На этих высотах сила тяжести убывает пропорционально квадрату расстояния от центра Марса, а вращение выталкивает наружу пропорционально этому расстоянию. Для каждого вулкана существуют одни сутки, при которых линия коротации проходит точно через его жерло; при любых более коротких сутках жерло стоит за линией.

Вулкан	На выступе	Высота над экватором	Расстояние от центра	Сила тяжести там	Линия через жерло при
Ascraeus	42.1° вдоль, 19.2° в сторону	4,120 км	9,590 км	0.47 м с$^{-2}$ (28%)	7.9 ч
Pavonis	48.9° вдоль, 7.4° в сторону	4,450 км	9,880 км	0.44 м с$^{-2}$ (27%)	8.3 ч

Вулкан	На выступе	Высота над экватором	Расстояние от центра	Сила тяжести там	Линия через жерло при
Arsia	55.0° вдоль (за вершиной на 50.6°), 4.1° в сторону	4,950 км	10,330 км	0.40 м с$^{-2}$ (24%)	8.9 ч

Таблица 8. Три Tharsis Montes на стоящем выступе молодого Марса, с учётом сжатия и с длинами, растянутыми как в §C.6, каждая — при сутках, при которых линия проходит через её жерло. Положения отсчитываются вдоль выступа от его основания и поперёк его оси; проценты — от силы тяжести на средней поверхности. Зелёным: Pavonis.

D.2 Условие нулевого чистого веса

У жерла Pavonis сила тяжести составляет 0.41–0.44 м с$^{-2}$, около четверти её значения на поверхности, и вращение почти компенсирует её: чистый вес равен -0.17 м с$^{-2}$ при сутках 7.3 часа (слегка наружу) и нулю при 8.3 часа. Телу, освобождённому там, не нужен толчок, чтобы подняться. Оно несёт боковую скорость самого жерла, 2.43 км с$^{-1}$ при 7.3 часа и 2.08 км с$^{-1}$ при 8.3 часа, при кеплеровой орбитальной скорости там 2.05–2.08 км с$^{-1}$: одно лишь вращение даёт ему орбиту.

D.3 Почему Pavonis

Pavonis стоял высоко на выступе, у его вершины, и под ним лежал резервуар, который выстрелил: его вершинная яма — самая глубокая из четырёх кальдер Tharsis относительно своей ширины, единственная круглая яма глубиной около 5 км, кровля резервуара, который опустел и обрушился (§D.4). Оба спутника ушли из Pavonis, один за другим. Пока выступ стоял, каждое жерло на нём находилось над центром его основания, примерно на 10°S; поэтому оба спутника начали движение по орбитам, наклонённым примерно на 10°, а кольцо скруглило орбиты и уменьшило наклон до 1.09° (Фобос) и примерно 1.8° (Деймос) (§F.1).

> **ВОПРОС И ОТВЕТ 8**
>
> **Мог ли вообще стоять выступ высотой более 4,000 км?**
>
> Нагрузка наименьшая там, где выступ выше всего: на его вершине сила тяжести составляет около четверти её значения на поверхности, а вращение компенсирует остальное (Таблица 1). Он вырос на экваторе, и давление, проходившее через него, питало и поддерживало его (§C.1); как поднимается и удерживается структура такого рода, изложено для грушевидной фигуры Земли в других работах этой серии. Здесь это указано как требование (§O).

ВОПРОС И ОТВЕТ 9

Почему Pavonis, а не Arsia, Ascraeus или Olympus?

Мы проверили каждый из них: тело, освобождённое у каждого жерла на стоящем выступе, при двух сутках освобождений:

Вулкан	Линия через жерло	При 7.3 ч (Деймос)	При 8.3 ч (Фобос)
Ascraeus	7.9 ч	орбита, $e = 0.25$	падает обратно: жерло внутри линии
Pavonis	8.3 ч	орбита, $e = 0.41$	окружность у линии, $e = 0.002$
Arsia	8.9 ч	длинная орбита, до 52,400 км, $e = 0.66$	орбита, $e = 0.19$
Olympus	—	нет орбиты: вне выступа	нет орбиты

Ascraeus мог освободить Деймос при 7.3 часа, на орбиту с эксцентриситетом 0.25. Но при 8.3 часа его жерло уже лежит внутри линии, и всё, что из него выходит, падает обратно: он не мог освободить Фобос.

Arsia мог освободить оба: Деймос — на очень длинную орбиту ($e = 0.66$, до 52,400 км), а Фобос — на вытянутую орбиту ($e = 0.19$), которую кольцу пришлось бы скруглять.

Olympus не стоит на выступе: его вершина находилась примерно в 5,600 км от центра молодого Марса при линии на 9,080 км, и ни один выброс из него не достиг собственной орбиты. Он вполне мог извергаться мощно; его вещество достигало внутреннего края кольца, возвращалось и составляет часть пыли Марса (§H.5).

Pavonis единственный даёт Фобосу при 8.3 часа окружность у линии ($e = 0.002$) без толчка, и только он несёт след резервуара, который выстрелил и опустел: единственную глубокую круглую яму глубиной около 5 км, сопоставимую по масштабу с обоими спутниками вместе; кальдера Arsia широкая и мелкая. Наклон орбит не позволяет выбрать между ними: на стоящем выступе каждое жерло находилось над центром основания, примерно на 10°S, и кольцо сгладило наклон (§F.1). Решающая проверка — гравитация: дефицит массы под Pavonis больше, чем под Arsia (Приложение B, B10).

ВОПРОС И ОТВЕТ 10

Выступ измерен на сегодняшней поверхности. Как можно знать его длину на молодом Марсе?

> Его длина вдоль сегодняшней поверхности — 2,996 км. Молодой Марс был в 1.5 раза больше и сплюснут своим вращением. Выступ лежит вдоль его экватора, который находился в 5,430–5,560 км от центра, поэтому длины восток–запад были в 1.60–1.64 раза больше нынешних, и выступ имел длину 4,800–4,920 км; длины север–юг вблизи экватора были сжаты сплюснутостью. Pavonis, у вершины, лежал в 4,670 км от восточной точки основания; когда выступ стоял, он находился на высоте 4,450 км над основанием (§C.6).

Рисунок 7. Pavonis Mons, средний из трёх Tharsis Montes, между Ascraeus Mons на северо-востоке и Arsia Mons на юго-западе, в точке 1.48°N, 247.04°E, с вершинной кальдерой шириной 47 км. Источник: ACT-REACT QuickMap Mars; раскрашенные высоты MOLA (NASA/GSFC); номенклатура IAU.

D.4 Геометрия магматической камеры

Модели не нужна ни глубокая магматическая камера, ни длинный подводящий канал. Под вершиной Pavonis лежал неглубокий резервуар, примерно в 5 км вниз: вершинная яма Pavonis шириной 47 км имеет глубину около 5 км (Crumpler et al. 1996; NASA/JPL PIA25157), а яма такой глубины — кровля резервуара, который опустел и обрушился.

До ухода спутников жерло над резервуаром было гораздо уже, чем яма сегодня, — примерно такой же ширины, как пробка, которую оно удерживало, около 20–23 км, — и пробку приходилось проталкивать через него. Яма расширилась до 47 км лишь тогда, когда её кровля обрушилась после выбросов. В этом узком жерле Фобос получил борозды, и по нему покатились его валуны (§K.1, K.3).

D.5 Механика выброса

Газ, скопившийся под пробкой, при избыточном давлении того рода, что измеряется в вулканах на Земле, выталкивал её вдоль её собственной длины. Для сравнения: перед вулканскими взрывами Soufrière Hills, Montserrat, в 1997 году плотной крышке канала требовалось около 30 МПа, чтобы разрушиться, а вещество под ней фрагментировалось после декомпрессии всего на несколько МПа (Burgisser et al. 2010). Вулканские взрывы выбрасывают блоки со скоростью до примерно 400 м с$^{-1}$ (Fagents & Wilson 1993; Clarke et al. 2015). Скорость, которую газ сообщает пробке, выталкиваемой вдоль её собственной длины, равна $v \approx \sqrt{2\Delta p/\rho}$:

Избыточное давление	Скорость выхода	Орбита Фобоса при 8.2 ч
нет (освобождён)	0	9,890–10,390 км, $e = 0.025$
10 МПа	110 м с$^{-1}$	около $e = 0.06$
20 МПа	160 м с$^{-1}$	9,380–11,030 км, $e = 0.08$

Избыточное давление	Скорость выхода	Орбита Фобоса при 8.2 ч
50 МПа	250 м с$^{-1}$	9,020–11,570 км, $e = 0.12$

Таблица 9. Что вулкан добавляет к орбите Фобоса (плотность пробки 1,600 кг м$^{-3}$). Цвет бледнеет по мере того, как толчок вытягивает орбиту.

Давление ничего не поднимает; его единственная роль — открыть жерло. Орбита возникает из вращения, и чем мягче освобождение, тем круглее орбита. Поэтому объяснение имеет широкий запас, ниже обычных вулканических давлений.

ВОПРОС И ОТВЕТ 11

Может ли вулкан забросить на орбиту тело поперечником 23 км?

Ему это не нужно, и он не делает ничего, чего не делают вулканы на Земле: избыточные давления 10–50 МПа и скорости 110–250 м с$^{-1}$ — это давления и скорости обычных вулканских взрывов (§D.5). Вращение сообщает телу 2.08–2.43 км с$^{-1}$ (Таблица 1), скорость орбиты у жерла; вулкан добавляет 0.11–0.25 км с$^{-1}$ и лишь освобождает тело. У жерла, на линии коротации, тело ничего не весит.

ВОПРОС И ОТВЕТ 12

Не был бы более сильный взрыв надёжнее?

Нет. Сильный толчок вверх, под прямым углом к боковой скорости, которую сообщает вращение, вытягивает орбиту и опускает её ближнюю точку (Таблица 9). Чем мягче освобождение, тем круглее орбита.

E Последовательность выбросов

Вещество уходило через выступ всё время. Его вулканы извергались снова и снова, и бóльшая часть выброшенного падала обратно на Марс или достигала внутреннего края кольца и возвращалась (§H.5). Как выбросы спутники не являются уникальными событиями. Уникально в них то, что они были захвачены на орбиту или пересекли линию коротации и остались.

E.1 Первое освобождение – Деймос

Вначале, когда Марс ещё совершал оборот за 7.3 часа, жерло Pavonis Mons находилось примерно на 1,090 км за линией коротации, которая тогда лежала в 9,080 км от центра масс.

Первая пробка, немного меньше и легче Фобоса, была освобождена, неся боковую скорость вращающегося жерла, 2.43 км с$^{-1}$, — больше, чем нужно для круговой орбиты на этом радиусе. С этим избытком скорости она перешла на длинную орбиту (Рисунок 8): ближняя точка на 10,170 км, дальняя точка на 23,990 км, эксцентриситет $e = 0.41$ и наклон около 10° к экватору молодого Марса. На каждом обороте по этой орбите она пересекала экваториальное кольцо, вещество которого движется по окружностям, со скоростью сотен метров в секунду: кольцо удерживало её, перемалывало и со временем скруглило её орбиту (§F).

Рисунок 8. Два освобождения в масштабе. Выступ стоит на экваторе молодого Марса; линия коротации смещается наружу с 9,080 км до 9,870 км по мере замедления Марса с 7.3 до 8.3 часа. Синим: первая, длинная орбита Деймоса. Зелёным: орбита Фобоса. Сиреневым: кольцо.

ВОПРОС И ОТВЕТ 13

Что определяет, что Деймос ушёл первым, а Фобос вторым, а не наоборот?

У каждого вулкана на выступе есть окно, заданное вращением Марса: пока сутки короче тех, при которых линия проходит через его жерло, тело, освобождённое там, уходит на орбиту за линией. Марс всё время замедлялся, и окно Pavonis Mons закрылось при 8.3 часа. Тело, освобождённое в начале окна, при 7.3 часа, ушло с избытком скорости на длинную орбиту: Деймос. Тело, освобождённое в конце окна, около момента, когда линия прошла через жерло, перешло на окружность сразу за линией: Фобос. Тело, освобождённое позже 8.3 часа, начало бы движение внутри линии и упало бы обратно.

ВОПРОС И ОТВЕТ 14

Почему Деймос меньше Фобоса и настолько менее плотен?

Деймос — первая пробка, из верхней части жерла, и поэтому состоит из самого молодого вещества — пористого и богатого захваченным газом и паром. Отсюда его низкая плотность, 1,471 кг м$^{-3}$, против 1,853–1,887 кг м$^{-3}$ у Фобоса. Он ушёл, когда Марс был ещё полон воды; за час вращения, прошедший до ухода Фобоса, Марс терял воду через линию и замедлялся (§E.2, J.3). Он ушёл с поперечником около 20.7 км, немного меньше Фобоса, и торможение и перемалывание в кольце уменьшили его до нынешнего размера, около 12.4 км (§F). Если бы его не перемололо так сильно, Деймос весьма вероятно нёс бы параллельные борозды, подобные бороздам Фобоса (§K.1), следы вынужденного прохождения под давлением через узкое жерло. Борозды показывают, что оба спутника были вытолкнуты через жерло под давлением, с высоты, на которую их поднял выступ, на орбиту. Другие тела могли уйти из того же источника и не уцелеть до собственной орбиты (Приложение B, B9).

E.2 Замедление вращения

Между двумя освобождениями Марс замедлился с 7.3 до примерно 8.3 часа, и замедление продолжалось, пока сутки не установились на 24.6 часа. Тормоз — не спутники, масса которых пренебрежимо мала, а вещество, ушедшее через линию коротации: вода, пар, газ и пыль, достигшие линии, уносили угловой момент орбиты на ней. Баланс:

Сутки молодого Марса	Вращение, во сколько раз больше нынешнего	Доля, которая должна уйти	Масса через линию
5 ч	12.2	92%	11–19% Марса
7 ч	8.7	88%	8–12%
8 ч	7.6	87%	7–10%
9 ч	6.8	85%	6–8%

Таблица 10. Угловой момент однородного молодого Марса в зависимости от длительности его суток, по сравнению с нынешним ($0.3644MR^2$, 24.62 ч). Масса — количество вещества, которое должно пересечь линию коротации, чтобы унести избыточный угловой момент; каждый килограмм уносит угловой момент круговой орбиты на линии, от 9,080 км до 20,428 км. Цвет бледнеет вместе с нагрузкой.

Спутники не играют роли в этом балансе: орбитальный угловой момент Фобоса составляет около миллионной доли вращения молодого Марса. В окне между 7.3 и 8.3 часа таким путём должно уйти 6–11% массы Марса — около половины того, что потребовалось бы пятичасовому Марсу, и от пятой до третьей части воды, которую содержал богатый водой молодой Марс. Сжатие Марса с 5,084 до 3,390 км делает нагрузку больше, а не меньше: если бы Марс сохранял свой угловой момент при сжатии, он раскрутился бы в 2.5 раза, и тормоз должен был быть достаточно сильным, чтобы преодолеть и это. Молодому Марсу нынешнего размера, вращающемуся за 8.5 часа, потребовалось бы потерять лишь 2–3% своей массы.

> **ВОПРОС И ОТВЕТ 15**
>
> **Если масса двух спутников пренебрежимо мала, что так сильно затормозило Марс?**
>
> Замедление Марса не имеет никакого отношения к его спутникам; их орбитальный угловой момент составляет около миллионной доли вращения молодого Марса. Марс затормозили вода и газ, пересёкшие линию: каждый килограмм уносил с собой угловой момент орбиты на 9,000–20,000 км, в четыре–пятнадцать раз больше, чем имел на поверхности. Несколько процентов массы Марса уносят 86–88% его вращения (Таблица 10).

ВОПРОС И ОТВЕТ 16

Не выходит ли потеря 6–11% массы Марса в виде воды и газа далеко за пределы принятых оценок? По принятой оценке, молодой Марс содержал воду, эквивалентную глобальному слою глубиной не менее 137 м, бóльшая часть которой, около 87%, была потеряна в космос.

Эта оценка, около 2×10^{19} кг, измеряет медленную утечку атмосферы, которая обогатила оставшуюся воду дейтерием. Вода, ушедшая массой напрямую через линию коротации, не сортируется по массе и поэтому не оставляет такой записи. Принятые оценки учитывают лишь воду, оставившую запись; они не включают кольца, через которое вода уходила массой. Богатый водой молодой Марс соответствует и своему месту в Солнечной системе: это планета земной группы, ближайшая к поясу астероидов, построенная на краю богатой водой области; часть его строительного вещества пришла из пояса (Lunine et al. 2003), а крупнейшее тело там, Церера, примерно на четверть состоит из воды по массе (McCord & Sotin 2005; Park et al. 2016). Объяснение требует молодого Марса, богатого водой, — более 30% его массы, — из которой от пятой до третьей части ушла этим путём (§O).

ВОПРОС И ОТВЕТ 17

Что позволило Марсу замедлиться до 22 часов за первый миллиард лет?

Двигатель был сильнейшим в начале. Горячая, расширенная планета, полная воды, выделяет бóльшую часть своих летучих, пока молода; выделение ослабевает по мере её остывания и сжатия. Бóльшая часть замедления пришлась на раннее время, и почти всё оно — до высыхания кольца: от 8.3 до 22.3 часа ушло 6–9% массы; от 22.3 до 24.6 часа — лишь 0.1%. Первый миллиард лет — это также время, когда, по принятым представлениям, Марс потерял бóльшую часть своей воды и атмосферы (Villanueva et al. 2015; Jakosky et al. 2018). Сколько времени это заняло, зависит от того, где находился Фобос, когда кольцо высохло (Таблица 13).

E.3 Второе освобождение – Фобос

Когда Марс замедлился ещё больше, примерно до 8.3 часа, линия коротации сместилась наружу до 9,870 км, на уровень жерла Pavonis Mons. Вторая пробка, Фобос, — крупнее и твёрже первой, 1.02 раза больше своего нынешнего размера, — была освобождена там, неся боковую скорость жерла 2.08 км с$^{-1}$, почти точно скорость круговой орбиты на этой высоте:

Сутки	Линия	Орбита от жерла	e	
7.3 ч	9,083 км	10,170–23,990 км	0.41	Деймос

Сутки	Линия	Орбита от жерла	e	
7.5 ч	9,248 км	10,100–18,850 км	0.30	
7.7 ч	9,411 км	10,030–15,420 км	0.21	
7.9 ч	9,574 км	9,970–12,970 км	0.13	
8.0 ч	9,654 км	9,950–12,000 км	0.09	
8.1 ч	9,735 км	9,920–11,140 км	0.06	
8.2 ч	9,814 км	9,890–10,390 км	0.03	
8.27 ч	9,870 км	9,877–9,919 км	0.002	Фобос
8.4 ч	9,973 км	внутри линии	0.04	слишком поздно

Таблица 11. Орбиты тел, освобождённых из жерла Pavonis Mons по мере замедления Марса, без дополнительного толчка. Окно закрывается при 8.3 часа. Зелёным: почти круговая орбита, на которую был выведен Фобос, прямо у линии.

Фобос перешёл прямо на почти круговую орбиту сразу за линией, у внутреннего края кольца, двигаясь вместе с ним почти с его скоростью.

F Динамика планетарного кольца

F.1 Образование кольца и затухание орбит

Кольцо возникло до освобождений и питалось напрямую самим Марсом: пар и тонкое вещество из каждой трещины, достигавшие линии коротации — высоты, на которой вращение вместе с Марсом уже является орбитой, — уходили на орбиту, конденсировались в частицы льда и пыли и оседали в экваториальный диск от линии наружу. За пределами примерно 13,000 км вещество собиралось в сгустки.

Вещество кольца движется по окружностям, и тело, долго живущее в нём, перенимает от него свою орбиту: круговую и экваториальную. Это затухание, посредством которого диски газа и обломков скругляют орбиты находящихся в них тел и сводят их в экваториальную плоскость. Кольцо вокруг Марса уже предлагалось ранее, на других основаниях: из резонанса, наклонившего Деймос (Ćuk et al. 2020), и как стадия цикла колец и спутников (Hesselbrock & Minton 2017). Именно этим затуханием объясняется, почему два спутника находятся сегодня на столь почти круговых орбитах — Деймос всего лишь с $e = 0.0003$.

F.2 Раздельное взаимодействие

Совершенно разные судьбы двух спутников объясняются разными условиями, в которых они встретили кольцо. Три фактора действуют в одном направлении:

	Деймос	Фобос
Его орбита в кольце	длинная ($e = 0.33$): пересекает кружащееся вещество со скоростью сотен м с$^{-1}$ на каждом обороте	почти круговая: движется вместе с кольцом, почти без относительной скорости
Где	через всё кольцо, в сгустки за 13,000 км	тонкий внутренний край, рядом с линией
Размер относительно кольца	меньше и легче: площадь на единицу массы в 2.3 раза больше, чем у нынешнего Фобоса	крупнее и плотнее
Результат	удержан, перемолот, орбита скруглена; потерял бóльшую часть массы	почти не затронут; удержан у линии; сохранил борозды, ямы и Stickney

Таблица 12. Два тела, одно кольцо: как каждый спутник отреагировал на него.

На длинной орбите Деймоса торможение кольцом добавляло скорость там, где тело было медленнее всего, на дальнем конце орбиты, где оно двигалось медленнее кольца, и так постепенно поднимало ближний конец: орбита скруглялась наружу. Только со своим собственным угловым моментом Деймос скруглился бы около 14,300 км; кольцо, более быстрое, чем он, на дальнем конце, уносит его дальше наружу.

F.3 Предел скорости

Кольцо движется по окружностям со скоростью орбиты. Оно может разогнать более медленное тело, пока скорости не сравняются, — как это было с Деймосом на дальнем конце его длинной орбиты, — но не может сообщить телу больше собственной скорости. Фобос ушёл почти со скоростью орбиты у линии; между ним и веществом кольца не было разницы в скорости, и кольцу нечего было ему дать.

F.4 Газовый поводок

У самого внутреннего края, рядом с линией, кольцо состоит в основном из разреженного газа. Газ, частично поддерживаемый собственным давлением, движется немного медленнее орбиты, поэтому Фобос встретил там слабый встречный ветер — тот самый встречный ветер, которым газовый диск действует на твёрдые тела внутри него, основа теории роста планет (Weidenschilling 1977).

Прилив выталкивал Фобос наружу с ускорением всего около 10^{-11} м с$^{-2}$; чтобы уравновесить его, встречному ветру около 100 м с$^{-1}$ нужна плотность газа всего $3–8 \times 10^{-8}$ кг м$^{-3}$, столь же разреженного, как воздух Земли на высоте около 115 км. Установилось равновесие: прилив толкал, газ сдерживал, и Фобос оставался у внутреннего края, сразу за линией. По мере замедления Марса линия смещалась наружу; внутренний край кольца смещался вместе с ней и нёс Фобос с собой.

F.5 Рассеяние кольца

Пар, который замедлял Марс, — тот же пар, что питал внутренний край кольца. Кольцо питалось, пока грунт оставался рыхлым. У молодого Марса — горячего, быстро вращающегося и ещё не расслоившегося — кора была ещё не уплотнена, и его летучие свободно уходили через неё: всё, что выгоняет летучие, действовало одновременно, и поначалу кольцо было массивным. Со временем грунт уплотнялся. По мере замедления вращения и продолжения расслоения недр удержание становилось сильнее; по мере остывания и утолщения коры оно стало полным. Вулканическая дегазация на Марсе идёт тем же путём: наиболее эффективна примерно до 4.1 миллиарда лет назад, резко ослабевает в гесперийский период и незначительна позднее (Grott et al. 2011).

Когда удержание стало полным, а Марс потерял свою воду и приблизился к нынешнему вращению, поток пара прекратился, и кольцо высохло: его вещество растеклось, выпало обратно внутрь линии в виде инея и пыли или испарилось. Фобос находился тогда около 19,000 км, а сутки Марса составляли около 22 часов.

Высыхание шло снаружи внутрь: кольцо питалось только у своего внутреннего основания, на линии; его удалённые части получали вещество лишь за счёт растекания, а за 13,000 км его вещество собиралось в сгустки, которые уже не вели себя как кольцо.

F.6 Датировка рассеяния

Нынешняя орбита Фобоса позволяет датировать высыхание в обратном направлении. С момента, когда кольцо и его газовая полоса исчезли, Фобос падал внутрь; обратный расчёт его падения при приливном трении, измеренном сегодня, даёт время, а место, где он находился, — сутки Марса в тот момент:

Фобос, когда кольцо высохло	Сутки Марса тогда	Высохло, лет назад	Время на замедление Марса
17,000 км	18.7 ч	1.8 млрд	2.7 млрд лет
18,000 км	20.4 ч	2.6 млрд	1.9 млрд лет
18,800 км	21.7 ч	3.5 млрд	1.0 млрд лет
19,100 км	22.3 ч	3.9 млрд	0.6 млрд лет

Фобос, когда кольцо высохло	Сутки Марса тогда	Высохло, лет назад	Время на замедление Марса
19,500 км	23.0 ч	4.5 млрд	нет

Таблица 13. Когда высохло кольцо, по нынешней орбите Фобоса (приливное трение $k_2/Q = 1.816 \times 10^{-3}$, постоянное). 19,500 км — верхний предел: за ним кольцо высохло бы раньше, чем возник Марс. Более мягкий Марс после высыхания сделал бы падение быстрее, а высыхание — позднее.

Наиболее вероятное прочтение относит высыхание кольца к 3.5–3.9 миллиарда лет назад, при сутках около 22 часов.

ВОПРОС И ОТВЕТ 18

Почему кольцо, которое вынесло Деймос на его нынешнюю орбиту, не вытолкнуло наружу и Фобос?

Кольцо может разогнать тело лишь до тех пор, пока его скорость не сравняется со скоростью вещества кольца, но не сверх неё (§F.3). Деймос ушёл на длинную орбиту, на дальнем конце которой он был медленнее кольца, и поэтому его выталкивало наружу; Фобос ушёл прямо на орбиту у линии, уже со скоростью кольца, и толкать его было нечем.

ВОПРОС И ОТВЕТ 19

Что удерживало Фобос у линии и не давало приливу вытолкнуть его наружу?

Встречный ветер у газового внутреннего края кольца (§F.4). Плотность газа в несколько 10^{-8} кг м$^{-3}$ уравновешивает прилив; газ там питался тем же паром, что покидал Марс и замедлял его вращение.

ВОПРОС И ОТВЕТ 20

Почему обе орбиты столь близки к круговым и экваториальным?

Это прямой результат времени, проведённого ими в кольце. Кольцо было круглым и лежало в экваториальной плоскости, а тело, живущее в нём, перенимает от него свою орбиту (§F.1). Деймос полностью сохранил это, $e = 0.0003$. Нынешний эксцентриситет Фобоса, 0.015, не исходный: прилив увеличил его позднее, во время его падения внутрь.

ВОПРОС И ОТВЕТ 21

Почему внешнее кольцо должно было исчезнуть первым?

Кольцо питалось изнутри, у линии; его внешние части получали вещество лишь по мере его растекания. За 13,000 км вещество собиралось в сгустки, которые уже не вели себя как кольцо. И по мере того как линия смещалась наружу, внутренний край заново выстраивался на ней, пока поступал пар. Когда поток прекратился, первыми опустели внешние части, и последним остатком кольца была газовая полоса у линии — поводок.

G Приливная механика

За линией коротации прилив молодого Марса — горячего, мягкого и менее вязкого — выталкивает спутник наружу. Подъём идёт быстрее для более тяжёлого спутника и для более крупного Марса:

Подъём	Масса	8 × нынешнего трения	20 ×
Деймос, 14,300 → 23,463 км	при освобождении, 6.8×10^{15} кг	370 млн лет	150 млн лет
Деймос, 14,300 → 23,463 км	сегодня, 1.5×10^{15} кг	1.7 млрд лет	680 млн лет
Фобос, 9,880 → 19,000 км	1.13×10^{16} кг	58 млн лет	23 млн лет

Таблица 14. Приливные подъёмы спутников на молодом Марсе (радиус 5,084 км) в зависимости от массы тела и приливного трения Марса.

Деймос был вынесен, пока он был ещё тяжёлым, до того как его перемололо, а Марс ещё большим, и прошёл 20,428 км — конечное положение линии — прежде чем линия достигла его; внешнее кольцо сократило подъём. Фобос, более тяжёлый, поднимался бы быстро, но поводок внутреннего края кольца удерживал его рядом с линией (§F.4), и он смещался наружу лишь так быстро, как линия. Когда кольцо высохло, около 19,000 км и при сутках около 22 часов, линия прошла его. С этого момента Фобос находился внутри линии, и прилив потянул его обратно — поначалу медленно, поскольку он был близок к линии, где прилив слаб. Обратный расчёт его падения при нынешнем приливном трении помещает его на 19,100–19,500 км 3.9–4.5 миллиарда лет назад.

Падение было медленным вначале и быстрым в конце:

После высыхания	Лет назад	Фобос	Падение за столетие
0	3.9 млрд	19,100 км	около 4 см

После высыхания	Лет назад	Фобос	Падение за столетие
1 млрд лет	2.9 млрд	18,250 км	
2 млрд лет	1.9 млрд	17,100 км	
3 млрд лет	0.9 млрд	15,250 км	
3.5 млрд лет	0.4 млрд	13,500 км	около 24 см
3.8 млрд лет	0.1 млрд	10,900 км	
3.9 млрд лет	сегодня	9,376 км	1.8 м (измерено)

Таблица 15. Падение Фобоса от высыхания кольца до сегодняшнего дня при нынешнем приливном трении. За первые три миллиарда лет он опустился лишь на 3,800 км; за последние 400 миллионов лет — более чем на 4,000 км.

Таким образом, поводок должен был держать до поздних стадий замедления Марса. Если бы кольцо высохло рано, когда Фобос был ещё около 9,900 км, линия прошла бы его там, и при нынешнем приливном трении он упал бы до своей нынешней орбиты менее чем за сто миллионов лет и вскоре после этого разрушился бы.

ВОПРОС И ОТВЕТ 22

Правдоподобно ли падение, длящееся 3.9 миллиарда лет?

Да. Прилив, тянущий Фобос вниз, ослабевает примерно как 5.5-я степень его расстояния: на 19,100 км он падает в пятьдесят раз медленнее, чем сегодня. Нынешняя скорость измерена — Фобос опережает своё предсказанное положение, опускаясь примерно на 1.8 м за столетие, — и приливное трение Марса, используемое здесь, взято из этого измерения ($k_2/Q \approx 1.8 \times 10^{-3}$; Lainey et al. 2021). Фобос достигнет предела Роша и распадётся в кольцо в течение нескольких десятков миллионов лет (Black & Mittal 2015; Hesselbrock & Minton 2017). Бóльшая часть падения пришлась на последние несколько сотен миллионов лет (Таблица 15).

ВОПРОС И ОТВЕТ 23

Почему Фобос давно не упал на Марс?

Потому что поводок у внутреннего края кольца удерживал его орбиту, пока Марс почти не закончил замедляться. Если бы кольцо высохло, когда Фобос был около 9,900 км, прилив опустил бы его до нынешней орбиты менее чем за сто миллионов лет, и вскоре после этого он разрушился бы.

ВОПРОС И ОТВЕТ 24

Достаточно ли быстр прилив, чтобы вовремя довести Деймос до 23,463 км?

Да, если прилив нёс его, пока он был ещё тяжёлым, а Марс ещё большим и мягким: 150–370 миллионов лет от 14,300 км (Таблица 14). Он должен был пройти 20,428 км до того, как туда пришла линия; внешнее кольцо, пока оно существовало, уносило его дальше.

H Дренаж после выброса

H.1 Релаксация и возвышенность Tharsis

Когда два тела ушли и жерла открылись, а вращение замедлилось, недра расслоились и планета остыла, выступ вернулся. Он опустился и лёг медленно и к западу, туда, куда он наклонялся (§C.4). Его тело — сегодняшняя возвышенность Tharsis.

Вулканы, стоявшие на выступе, теперь стоят на поверхности, и среди них Pavonis Mons с единственной глубокой ямой, из которой ушли два спутника. По мере возвращения выступа текучее или вязкое вещество внутри него стекало обратно от вершины к основанию, вдоль его оси и вниз по склону к востоку.

H.2 Шейка

Между вершиной и центром основания, на оси выступа (в пределах 70 км от неё, в 1,750–2,460 км от восточной точки основания), лежит Noctis Labyrinthus: сеть желобов и ям, которые пересекают друг друга и оставляют между собой блоки, словно расколотая плита (Рисунок 9). К востоку желоба сливаются в один широкий канал — верховье Valles Marineris.

Блоки образуются, когда кору растягивает одновременно в нескольких направлениях; растяжение в одном направлении даёт лишь параллельные трещины. Ямы показывают, что вещество из-под поверхности ушло, а грунт над ним просел. В принятом прочтении сеть — это система грабенов на вершине возвышенности Tharsis с обрушением после того, как вещество снизу ушло.

В этом объяснении у шейки лежала большая масса, в центре опускания выступа. По мере возвращения выступа плиты его поверхности спускались сверху. Там, где крутой склон встречался с пологим, изменение угла изгибало их и раскалывало на блоки. Текучее или вязкое основание под ними растекалось в стороны, как растекаются континенты, но в малом масштабе, и разносило с собой расколотые плиты; желоба — это промежутки между ними. Лабиринт, таким образом, — верховье дренажа: подобно притокам реки, его желоба собираются в один главный канал, идущий на восток.

Борозды вокруг шейки. К северу от лабиринта, между экватором и примерно 3°S, и к юго-востоку от него около 16°S, грунт прорезан длинными прямыми параллельными бороздами (стрелки на Рисунке 9). В принятом прочтении это грабены системы разломов Tharsis (§C.8). В этом объяснении они — растяжение при том же опускании: поверхность, спускавшаяся с выступа, тянулась к растекающемуся основанию и там, где не раскалывалась на блоки, раскрывалась параллельными трещинами.

Рисунок 9. Noctis Labyrinthus, около 5–12°S, 255–265°E (подписи от -95 до -105° E), и верховье Valles Marineris к востоку. Стрелки: длинные параллельные борозды к северу и юго-востоку от лабиринта. Источник: ACT-REACT QuickMap Mars; цветные высоты MOLA (NASA/GSFC).

H.3 Осевой канал

Valles Marineris — путь, по которому внутреннее вещество выступа стекало на восток, когда выступ опускался, вниз по склону. Это подтверждают три находки.

Он идёт вдоль оси. На протяжении около 1,700 км, от места внутри основания до его восточной точки, дно каньона проходит в 100–360 км к северу от оси выступа и почти параллельно ей. Каньон не пересекает выступ; он следует за ним. (Восточная точка основания сама была помещена в каньон; то, что он продолжается вдоль оси на 1,700 км, из этого выбора не следует.)

Его дно понижается к востоку. Измерено по MOLA, разложенной до степени 719 (около 15 км), относительно ареоида, вычисленного по GMM-3, — уровня, вдоль которого течёт жидкость:

Долгота	Место	Дно
262°E	Noctis Labyrinthus	$+4.9$ км
270°E		-1.1 км
278°E	Ius / Melas	-4.1 км
288–306°E	Melas, Coprates	от -5.0 до -5.2 км
310–320°E	Eos / Capri	от -4.3 до -4.5 км

Таблица 16. Дно Valles Marineris, самая глубокая точка на каждой долготе. Цвет густеет по мере понижения дна к востоку; глубокие участки дна уже разрешения сглажены.

Общее понижение около 10 км с запада на восток, в направлении потока.

Ему недостаёт массы. Гравитационная аномалия в свободном воздухе над каньоном составляет около -500 мГал (Таблица 6): канал, через который прошло вещество и который оно покинуло.

Рисунок 10. Valles Marineris от Noctis Labyrinthus (слева) до хаоса у его восточного конца (справа). На его северной стороне бассейны Ophir, Candor и Hebes Chasmata, а дальше к востоку Juventae Chasma, открываются к экватору (жёлтая линия). Источник: ACT-REACT QuickMap Mars; цветные высоты MOLA (NASA/GSFC).

H.4 Бассейн и перелив

Дно не понижается на всём пути до восточного выхода: от своей самой глубокой точки оно поднимается примерно на 0.8 км перед восточным выходом. Это бассейн. Harrison & Chapman (2008) обнаружили его на внутренних склонах каньона: уступы и террасы на протяжении около 1,500 км, все на одной высоте, $-3,560$ м, — уровень озера, заполнявшего центр каньона. Озеро переливалось у восточного конца, в Eos Chasma, в хаос и каналы стока; эрозия вблизи точки перелива направлена с востока на запад. Внутренние склоны сохранили уровень потока, а выход был на востоке.

Бассейны каньона открываются к экватору. На его северной стороне Hebes, Ophir, Candor и Juventae Chasmata лежат как отдельные впадины, а от Juventae на север идёт канал Maja Valles (Рисунок 10). У восточного конца Eos и Capri Chasmata открываются в хаос Aurorae и Hydraotes, а оттуда каналы стока Simud и Tiu идут на север к экватору и далее к Chryse, с Ares Vallis к востоку от них (Рисунок 11).

Baker & Milton (1974) описали в этих каналах обтекаемые холмы и продольные борозды, подобные следам великих наводнений Channeled Scabland на Земле; обтекаемый холм направлен хвостом вниз по течению. При нашем разрешении дно этих каналов почти горизонтально (от -4.2 до -3.9 км); их направление показывают их формы, а не уклон.

Рисунок 11. Восточный конец каньона: Eos и Capri Chasmata открываются в хаос, а оттуда каналы идут на север к экватору (жёлтая линия). Источник: ACT-REACT QuickMap Mars; цветные высоты MOLA (NASA/GSFC).

Рисунок 12. Путь дренажа выступа. Вверху: от шейки выступа вдоль каньона, через точку перелива у Eos, сквозь хаос и на север к Chryse; пунктиром — ось выступа. Внизу: дно каньона и уровень подпруженного озера.

> **ДРЕНАЖ ВЫСТУПА**
>
> Верховье дренажа (Noctis Labyrinthus, у шейки) $\rightarrow$ канал вдоль оси (Valles Marineris, понижение на 10 км к востоку) $\rightarrow$ бассейн, заполненный до одного уровня на склонах ($-3,560$ м) $\rightarrow$ перелив к востоку (Eos Chasma) $\rightarrow$ хаос $\rightarrow$ каналы стока на север к экватору и Chryse, с формами течения.

H.5 Происхождение пыли

Кольцо состояло не из одного пара. Помимо огромного количества летучих, которые его построили, вулканы на выступе выбрасывали твёрдое марсианское вещество — вещество самого Марса, — не достигшее собственной орбиты: выбросы слабее, чем у двух спутников, и обломки жерл. Оно достигало внутренней части кольца, и бóльшая его часть вернулась на Марс. Пока оно находилось в кольце, оно перемалывалось о вещество кольца и само о себя в мелкие фрагменты и тонкую пыль.

Когда кольцо высохло, его вода была разложена солнечным светом и солнечным ветром, и лёгкий водород ушёл в космос; тяжёлый изотоп, дейтерий, остался, и вода, оставшаяся на Марсе, обогатилась им. Тонкая пыль, которую удерживало кольцо, выпала на Марс, главным образом вблизи экватора, вместе с инеем.

В этом объяснении таков источник пыли Марса: тонкое вещество, распространённое по всей планете, почти одинакового состава везде, где его измеряли (Berger et al. 2016). Принятая точка зрения ищет её источник на поверхности, в отложениях, размытых ветром, крупнейшее из которых — Medusae Fossae Formation (Ojha et al. 2018). Пыль, проведшая время в кольце, несёт то, что дало ей кольцо: возраст более 4 миллиардов лет, состав реголита Фобоса и частицы, несущие гелий и неон солнечного ветра; её должно быть больше всего в широкой экваториальной полосе (предсказание N.8). Исчезновение кольца оставило поверхность сухой.

H.6 Остаточные летучие

Воде внутри Марса не нужно было возвращаться, когда выступ опустился: бóльшая её часть никогда не выходила наружу. Пар, питавший кольцо, и газ под жерлом, разорвавший пробки, были той частью летучих, что нашла выход через трещины и жерла.

Остальное осталось запечатанным под корой и находится там до сих пор, в порах средней коры, где его обнаружил InSight.

PART II

Свидетельства

Часть I описала последовательность механических и гидродинамических событий в ранней истории системы. Часть II излагает геоморфологические и геофизические свидетельства, которые эта последовательность оставила после себя, место за местом. Каждый раздел сопоставляет наблюдение с тем, что говорит о нём модель, и приводит числа.

I Вершинная кальдера

I.1 Геометрия кальдеры

Pavonis Mons поднимается примерно на 14 км над средним уровнем Марса на основании шириной около 375 км. Его вершинная кальдера — единственная круглая яма поперечником 47 км и глубиной почти 5 км. Это цилиндр с крутыми стенками, а не мелкая чаша; к северо-востоку от неё лежит вторичная впадина, шире и мельче, поперечником около 90 км (USGS/IAU Gazetteer; NASA/JPL). Отношение глубины к ширине, около 0.10, — мера того, насколько вершина представляет собой ствол.

Сравнение вершин Tharsis выявляет то, что свойственно именно Pavonis:

Вулкан	Широта	Ширина кальдеры	Глубина кальдеры	Форма
Pavonis Mons	1.5°N	47 км	почти 5 км	единственная глубокая круглая яма
Olympus Mons	18.7°N	около 70 км (вложенные)	около 3 км	комплекс перекрывающихся ступенчатых ям
Arsia Mons	8.4°S	около 110 км	предстоит измерить	одна широкая яма
Ascraeus Mons	11.8°N	вложенные ямы	предстоит измерить	несколько перекрывающихся ям

Таблица 17. Геометрия четырёх кальдер Tharsis. Зелёным отмечен Pavonis: единственная яма, узкая и глубокая по сравнению с ямами других гор. Глубины с пометкой «предстоит измерить» можно определить по топографии MOLA.

I.2 Баланс объёмов

Объём кальдеры Pavonis, принятой за цилиндр шириной 47 км и глубиной 4.8–5.0 км, составляет 8,300–8,700 км^3. Два спутника сегодня занимают около 5,740 км^3 (Фобос) и около 1,000 км^3 (Деймос), вместе около 6,740 км^3.

Яма, следовательно, сопоставима по масштабу с двумя пробками, которые из неё ушли. Она не является слепком самих тел, а представляет собой пространство, обрушившееся после выбросов, поэтому она не задаёт их размер.

I.3 Обрушение кальдеры

Когда пробки ушли, неглубокий резервуар под жерлом лишился того, что поддерживало его кровлю. Кровля не может устоять и падает вертикально внутрь.

Крутая, глубокая, круглая яма — то, что оставляет резервуар, когда его кровля обрушивается вертикально; её глубина, около 5 км, — глубина резервуара (§D.4). Модель ожидает, что измерение гравитации под кальдерой покажет недостающую массу резервуара, который выстрелил (предсказание N.5).

Рисунок 13. Провинция Tharsis, раскрашенная мозаика Viking: Olympus Mons слева вверху; Ascraeus, Pavonis и Arsia Montes на диагонали. Pavonis, в середине ряда, ближе всех к экватору. Источник: ACT-REACT QuickMap Mars; Viking Colorized Global Mosaic (NASA/JPL/USGS).

J Летопись Деймоса

J.1 Демпфированный спутник

Деймос — самое гладкое малое тело, какое пока наблюдалось вблизи Марса. Его впадины мелкие и сглаженные, и у него нет ни борозд, ни длинных следов волочения. При одинаковом для обоих спутников измерении по моделям формы Ernst et al. (2023) впадины шире 0.7 км на Деймосе имеют медианную глубину 1.9% их ширины против 5.5% на Фобосе; 84% из них мельче 6% их ширины против 56% на Фобосе, и лишь 3% глубже 12% против 13%.

Его орбита — почти идеальная окружность (эксцентриситет 0.0003), близкая к экваториальной плоскости, и он находится за радиусом коротации — расстоянием, на котором тело, вращающееся вместе с планетой, уже движется со скоростью свободной орбиты. Круговая экваториальная орбита вместе с гладкой, сглаженной поверхностью — признаки тела, долго пробывшего в кольце: кольцо вывело его на круговую экваториальную орбиту, а его частицы стёрли его.

Деймос обращается медленнее, чем вращается Марс, и так было на протяжении всей истории системы: на 14,300 км, где его орбита стала круглой, он совершал оборот за 14.4 часа при марсианских сутках 7.3–8.3 часа, около 0.5–0.6 оборота за сутки; сегодня, на 23,463 км, он совершает оборот за 30.3 часа при 24.6, 0.8 оборота за сутки. Он всегда находился за линией. Линия смещалась наружу позади него и так и не догнала его — противоположность Фобосу (§K.8).

Рисунок 14. Деймос, HiRISE (два вида; масштабная линейка 2 км). Гладкое, округлое тело с мелкими сглаженными кратерами и без борозд. Источник: NASA/JPL-Caltech/University of Arizona (PIA11826).

J.2 Профиль потери массы

Перемалывание и торможение в кольце удаляют вещество. Деймос покинул жерло Pavonis значительно бóльшим, чем он сейчас, но не больше Фобоса, и вышел гладким: как первая

пробка в жерле, он не тёрся о его стенки. Сколько он потерял за время пребывания в кольце, зависит от его диаметра при уходе:

Диаметр при уходе	Объём, км ^{3}	Доля, потерянная к сегодняшнему дню	Стёртый слой
12.4 км (сегодня)	1,000	—	—
14.0 км	1,430	30%	0.8 км
15.6 км	2,000	50%	1.6 км
16.8 км	2,500	60%	2.2 км
20 км	4,190	76%	3.8 км
22.3 км (как Фобос)	5,800	83%	4.9 км

Таблица 18. Деймос при уходе и в кольце: больше, чем сегодня, но не больше Фобоса. Цвет густеет вместе со стёртой долей по мере роста диаметра при уходе.

J.3 Состав, богатый летучими

Деймос гораздо легче Фобоса: 1,471 кг м$^{-3}$ против 1,853–1,887 кг м$^{-3}$. Эта разница напрямую подтверждает порядок событий в модели. Первая пробка (Деймос) пришла из верхней части жерла, из самой молодой части коры, самой богатой водой, паром и захваченным газом. Вторая пробка (Фобос) сформировалась позже и глубже в опустевшем жерле, из вещества, которое уже высохло и уплотнилось.

Порядок плотностей — это порядок выбросов, а также порядок, в котором высыхал Марс. Между двумя освобождениями Марс потерял большие количества воды и газа через линию коротации — именно эта потеря замедлила его вращение с 7.3 до 8.3 часа (§E.2). Деймос состоял из планеты, ещё полной воды; Фобос, часом вращения позже, — из частично высохшей, и поэтому он плотнее из двух.

Спутники — образцы коры молодого Марса: от трети до половины каждого из них — пустое пространство, застывшая пена, а их плотности, 1,471 и около 1,860 кг м$^{-3}$, соответствуют верхним слоям планеты, средняя плотность которой составляла лишь около 1,170 кг м$^{-3}$, — лёгкой, пористой и богатой водой.

K Летопись Фобоса

K.1 Свидетельство борозд

Поверхность Фобоса пересечена обширными согласованными семействами длинных параллельных борозд (Thomas et al. 1979; Murray & Heggie 2014). В модели этой работы они

— следы стенок жерла. До ухода спутников жерло Pavonis было гораздо уже, чем его яма сегодня, примерно такой же ширины, как удерживаемая им пробка, и пробку проталкивали через него под высоким давлением (§D.4).

Пар и обломки, открывшие жерло, не оставили его стенку гладкой: они оставили её ребристой, с длинными тонкими твёрдыми пластинами, выступающими из стенки, подобно пластинкам под шляпкой гриба. Твёрдая сухая пробка, проталкиваемая через такое ребристое жерло и прижимаемая к одной его стороне силой Кориолиса (тело, поднимающееся сквозь вращающуюся планету, отстаёт от скорости стенок и отклоняется к западу), прорезается пластинами по всей своей длине, параллельно своему движению.

Современный аналог — твёрдые шипы, выдавленные из кратера Mount St Helens в 2004–2006 годах, которые оставили канал с бороздами вдоль направления своего движения (Cashman et al. 2008). Борозды Фобоса сохранились, потому что он лишь недолго пробыл в тонком крае угасающего кольца и потерял около 1% себя, слой около 40 м.

Рисунок 15. Фобос, HiRISE. В центре и слева: обширные системы длинных параллельных борозд и цепочек ям; Stickney справа. Источник: NASA/JPL-Caltech/University of Arizona (PIA10368).

K.2 Релаксация после выброса

Фобос покинул жерло длинным и мягким, тёплым и вытянутым вдоль движения, и его борозды были прорезаны прямо вдоль этой оси. В космосе, по мере остывания, он постепенно принимал более округлую форму, и борозды, находящиеся на его поверхности, изгибались вместе с ним.

Сегодня борозды образуют несколько крупных согласованных семейств по всему телу, скорее изогнутых, чем прямых (Рисунок 16). В модели это борозды, которые были прямыми при нарезании, на теле, позднее изменившем форму; возвращение нынешней формы к вытянутой должно их выпрямить (предсказание N.2).

Рисунок 16. Ориентации борозд на Фобосе по картированию Cheng et al. (2022). Борозды образуют несколько крупных согласованных семейств, изгибающихся вдоль тела. Источник: Cheng, Asphaug, Ballouz, Yu & Baoyin (2022), *Planet. Sci. J.* 3, 249, CC BY 4.0.

K.3 Ямы-«подшипники»

Цепочки ям, идущие рядом с бороздами, параллельно им, — вторая запись того же прохождения через жерло, сделанная другим инструментом. Валуны, попавшие в узкий зазор между пробкой и стенкой, не подпрыгивали: они прижимались к стенке и вдавливались в мягкую поверхность пробки.

Пока пробка двигалась мимо, они катились по ней, как шарики подшипника, и каждый выступ на валуне вдавливал одну яму на каждом обороте. Этот механизм объясняет свойства цепочек:

- Цепочка прямая и параллельна движению.
- Её ямы расположены равномерно, с шагом, заданным длиной окружности валуна и числом его выступов.
- Она идёт к заднему концу тела, который прошёл мимо захваченных валунов последним.
- Борозды и цепочки возникли одновременно и в одном направлении, поэтому цепочки всегда идут рядом с бороздами и никогда их не пересекают.

Цепочки ям и ударные кратеры. Цепочки — не цепочки вторичных ударов. Ударный кратер, попавший на борозду, разрезает её и стирает ту часть, на которую упал; такие кратеры есть на Фобосе, наложенные на борозды (Рисунок 17, в центре). Цепочки делают обратное: они держатся направления борозд и никогда их не разрезают. Рядом с ними Фобос несёт настоящие ударные кратеры трёх поколений: старые мелкие округлые впадины времён кольца; небольшие резкие кратеры, оставленные веществом, движущимся в кольце почти синхронно с Фобосом; и резкие молодые кратеры, возникшие после исчезновения кольца (§L).

Рисунок 17. Фобос, деталь HiRISE. В центре: небольшие более поздние ударные кратеры, наложенные на борозды и разрезающие их. Справа вверху: цепочки ям, идущие рядом с бороздами, в их направлении, — возникшие при том же прохождении через жерло, а не позднее. Источник: NASA/JPL-Caltech/University of Arizona (HiRISE, деталь).

K.4 Передняя вершина

Stickney поперечником 9 км (центр по IAU 1°S, 49°W) лежит на тупом конце Фобоса. На модели формы Ernst et al. (2023) его центр находится на 79% пути от острого конца к тупому, а его вал доходит до 0.4 км от тупого конца, у угла, обращённого к ведущей стороне (Рисунок 19).

В модели тупой конец пробки шёл впереди при подъёме через жерло. У устья жерла передний конец встретил вещество на своём пути и вытолкнул его, а впадина, оставленная этой встречей, — это Stickney. Stickney, следовательно, образовался после борозд, остатки которых видны на его дне (§K.5).

Второе прочтение. Остаётся открытым второе прочтение: Stickney как след твёрдого тела, уже двигавшегося в кольце до ухода Фобоса и встреченного ещё тёплым Фобосом. Ударника размером 1.5–2 км при относительной скорости около 1 км $с^{-1}$ достаточно; такой удар замедлил бы Фобос примерно на 1 м $с^{-1}$. Оба прочтения относят образование Stickney к тёплому мягкому Фобосу, и оба делают его моложе борозд.

K.5 Деформация внутри кратера

Борозды на дне Stickney были прорезаны на пробке до того, как образовалась впадина, и были вдавлены при встрече. На 36-метровой модели формы Ernst et al. (2023) мы сравнили дно Stickney, в пределах половины его радиуса и без более позднего внутреннего кратера Limtoc, с кольцом вокруг него, от 1.2 до 2 радиусов (Рисунок 18). К обоим был применён один и тот же фильтр: он выделяет длинные желоба шириной 50–350 м любого направления и убирает кривизну чаши. Чтобы оценить, необычна ли разница, то же сравнение было повторено в 80 случайных местах на Фобосе.

Измерения дали следующие значения:

Показатель	Дно	Снаружи	Дно / снаружи	Stickney ниже, чем доля из 80 мест
Типичный рельеф борозд, м	1.56	1.74	0.89	65%
Площадь с сильными бороздами ($>$ 3 м)	0.9%	5.5%	0.17	76%
Резкость: глубина к ширине	0.34	0.44	0.77	89%

Таблица 19. Борозды на дне Stickney и вокруг него, измеренные одним и тем же фильтром. Цвет густеет в зависимости от того, насколько необычен Stickney среди 80 случайных мест на Фобосе.

Внутри борозды сохраняют бóльшую часть своей глубины, но при этом шире, а резкие почти исчезли; по резкости дно ниже 89% случайных мест. Такова форма борозды, вдавленной плашмя, а не прорезанной заново или засыпанной. Никакое рыхлое вещество не натекло, чтобы заполнить дно: борозды на нём вдавлены, а не погребены.

Модель формы при этом разрешении сглаживает борозды до рельефа в несколько метров против десятков метров на снимках, поэтому даваемый ею контраст — это нижняя граница; данные более высокого разрешения должны показать его резче (предсказание N.2).

Рисунок 18. Stickney на 36-метровой модели формы Фобоса (Ernst et al. 2023), отмывка рельефа, в км. Зелёным: сравниваемое дно; пунктиром: кольцо вокруг него. Борозды пересекают дно, более слабые и широкие, чем снаружи.

K.6 Асимметрия массы и смещение центра масс

Центр масс Фобоса находится не в его геометрическом центре: он смещён к его тупому концу. Это распределение было задано в резервуаре быстрым вращением молодого Марса до того, как пробка его покинула. На вершине стоящего выступа вращение пересиливало силу тяжести: чистое притяжение, действовавшее на пробку, было направлено наружу, до 0.17 м с $^{-2}$ (Таблица 1, §D.2). Под этим обращённым притяжением более плотное вещество собиралось у внешнего конца пробки, и пробка ушла этим концом вперёд. Газ, давивший

снизу, пропитывал нижнюю часть пробки и вспенивал её у устья жерла, тогда как передняя часть уплотнялась о вещество на своём пути: плотный перед и лёгкая вспененная задняя часть.

Когда Фобос покидал жерло, его тяжёлый конец шёл впереди, направленный от Марса (Рисунок 19). Сегодня он обращён к Марсу. Вращение направило тяжёлый конец наружу; затем сила тяжести Марса повернула его к планете на 180°. Прилив удерживает длинную ось Фобоса направленной к Марсу, но сам по себе не различает её концы; как был завершён поворот, изложено как требование модели (§O). Предсказание остаётся в силе в любом случае: центр масс Фобоса смещён к Марсу, к его тупому концу, на 300–500 м (предсказание N.6).

Мы проверили, мог ли толчок кольца, удерживавшего Фобос у линии коротации всё это время (§F.4), повернуть его центр масс. Толчок действует на тело в целом, и центр масс, смещённый на 300–500 м, даёт ему рычаг; прилив, удерживающий длинную ось направленной к Марсу, сильнее в двадцать–сто миллионов раз (между 19,000 и 9,900 км). Толчок мог бы повернуть тяжёлый конец менее чем на миллионную долю градуса. Поэтому поворотом центра масс кольцом пренебрегается.

Рисунок 19. Реальный экваториальный контур Фобоса (Ernst et al. 2023). Красным: Stickney. Зелёным: тяжёлый конец. Он идёт впереди, от Марса, когда Фобос покидает жерло; сегодня он обращён к Марсу.

K.7 Реконструкция палеоорбиты

Фобос сегодня обращается вокруг Марса за 7.65 часа — 3.2 раза за каждые марсианские сутки — со скоростью 2.14 км с$^{-1}$. Его орбита почти круговая (эксцентриситет 0.015) и отклоняется от экваториальной плоскости не более чем примерно на градус. Внутри линии коротации каждое тело обращается быстрее, чем вращается планета; поднимаемый им прилив отстаёт от него и тормозит его, и оно по спирали опускается. Именно это делает Фобос, и это он делал с тех пор, как движущаяся линия прошла его, около 19,000 км (§F.5, G).

Приведённое ниже обратное интегрирование не зависит от того, как Фобос достиг этой высоты; оно фиксирует лишь, где он находился, когда началось его падение:

Падение началось	Расстояние тогда	Его орбитальный период тогда
3.5 миллиарда лет назад	18,807 км	21.8 ч
3.9 миллиарда лет назад	19,119 км	22.3 ч
4.5 миллиарда лет назад	19,541 км	23.0 ч
Сегодня	9,375 км	7.65 ч

Таблица 20. Обратный расчёт Фобоса с приливным трением, измеренным для Марса сегодня ($k_2/Q = 1.816 \times 10^{-3}$). Во всех случаях начальная точка падения лежит в

пределах нескольких процентов от линии коротации замедлившегося Марса, и с тех пор он падает.

K.8 Соизмеримость 3.2

Когда началось его падение, Фобос и Марс шли почти синхронно: около 19,100 км Фобос совершал один оборот за 22.3 часа, а Марс один раз поворачивался примерно за 22 часа — близко к одному обороту за марсианские сутки. Отношение 3.2, наблюдаемое сегодня, сложилось позже благодаря двум изменениям, действовавшим совместно в одном направлении:

Фобос падал, и падение делало его быстрее. Скорость спутника задаётся его расстоянием от центра планеты: чем ближе, тем быстрее. Прилив тормозит Фобос и отнимает у него энергию, и он опускается; опускаясь, он ускоряется — от примерно 1.50 км $с^{-1}$ на 19,100 км до 2.14 км $с^{-1}$ на 9,375 км. Его период сократился с 22.3 до 7.65 часа — в 2.9 раза.

Марс замедлился. Планета продолжала терять вращение вместе с водой, газом и паром, уходившими через линию коротации, и кольцо в их числе: кольцо за линией уносит вращение, которое в нём заключено, и когда оно исчезло, это вращение не вернулось. Марсианские сутки удлинились примерно с 22 до 24.6 часа — в 1.1 раза.

Два изменения вместе дают нынешнее отношение:

	Когда началось падение	Сегодня	Изменение
Расстояние Фобоса	19,100 км	9,375 км	
Скорость Фобоса	1.50 км $с^{-1}$	2.14 км $с^{-1}$	
Период Фобоса	22.3 ч	7.65 ч	быстрее $\times 2.9$ (падение)
Марсианские сутки	≈ 22 ч	24.6 ч	медленнее $\times 1.1$ (Марс)
Оборотов за марсианские сутки	≈ 1	3.2	$2.9 \times 1.1 \approx 3.2$

Таблица 21. От одного оборота за сутки до 3.2. Фобос начинал почти синхронно с Марсом; его падение и замедление Марса вместе создали наблюдаемое сегодня отношение. Цвет показывает растущую разницу между скоростью спутника и вращением планеты.

L Следы кольца

- **Две экваториальные орбиты.** Оба спутника обращаются вокруг Марса в пределах двух градусов от экваториальной плоскости и по почти круговым орбитам. Это прямое динамическое свидетельство древнего кольца: кольцо в экваториальной плоскости втягивает любое пересекающее его тело в эту плоскость и поглощает его избыточное движение, пока его орбита не станет круглой.

- **Облик, отражающий время и место в кольце.** Поверхности двух спутников отражают, где они находились в кольце и как долго. Деймос долго пробыл в сердцевине кольца: он гладкий и округлый и находится на более совершенной окружности (эксцентриситет 0.0003). Фобос встретил лишь тонкий внутренний край угасающего кольца: он не был сглажен, сохранил бороздчатую, шероховатую поверхность, полученную в жерле, и остался с небольшим эксцентриситетом (0.015).

- **Наклон Деймоса.** Кольцо оставило Деймос на окружности в экваториальной плоскости; его нынешний наклон около 1.8° не исходный: он был добавлен позже, при прохождении через резонанс с массивным внутренним спутником. В принятой литературе этот наклон был независимо истолкован как след прошлого кольца вокруг Марса (Ćuk et al. 2020). Таким образом, независимые работы уже помещают кольцо вокруг молодого Марса.

- **Сглаженные впадины.** Впадины Деймоса втрое мельче, чем у Фобоса (§J.1), и оба спутника несут старое поколение сглаженных округлых впадин под молодым поколением резких кратеров. Модель объясняет это состоянием спутников в момент, когда по ним приходились удары: спутник, поражённый ещё тёплым и мягким, не выдалбливается в чашу с резким валом, а прогибается внутрь, а низкоскоростной контакт с телами, движущимися в кольце почти синхронно с ним, оставляет широкие мелкие впадины. Их несёт лишь спутник, прошедший через кольцо. Они возникли рано, на 10,000–24,000 км, так что ближнее кольцо содержало твёрдые тела — камень и лёд, выброшенные вулканами, которые хорошо сохраняются гораздо ближе предела 13,000 км для рыхлого льда (сплошной ледяной блок — примерно до 7,700 км, камень — примерно до 5,300 км). Перемалывание в комковатом внешнем кольце пришло позже, а резкие кратеры — последними, на телах, которые уже остыли и затвердели.

- **Луна никогда не проходила через кольцо.** Вокруг молодой Земли не могло образоваться долговременное кольцо: грушевидная фигура, построившая Луну, вымела экваториальный пояс, в котором оно образовалось бы, и собрала его вещество в формирующуюся Луну. У Марса время, проведённое телом в кольце, определяет, сколько оно потеряло от своего первоначального облика: Деймос, долго пробывший в сердцевине кольца, гладкий, округлый и уменьшенный; Фобос, недолго пробывший у его края, бороздчатый и сохранил свою массу; Луна сохраняет насыщенную кратерную летопись и всю свою массу.

- **Возрасты.** Подсчёты кратеров дают поверхности Фобоса около 4.3 миллиарда лет в хронологии марсианской орбиты или 3.5 в хронологии пояса астероидов (Schmedemann et al. 2014); поверхности обоих спутников близки к насыщению и имеют сходную плотность

кратеров. Модель ожидает, что прямая проверка вещества покажет, что Деймос — более старый из двух.

M Гидрологическая летопись

- **Вода, которая ушла.** Тяжёлый водород в нынешней атмосфере, обогащённый в шесть–семь раз относительно океанов Земли, и ранний глобальный слой воды не менее 137 м (Villanueva et al. 2015): запись экваториального кольца и пара, который пересёк линию коротации и ушёл в космос.
- **Вода, которая осталась.** Насыщенная водой средняя кора на глубине от 11.5 до 20 км под InSight, эквивалентная глобальному слою глубиной 1–2 км (Wright, Manga & Panning 2024), согласуется с моделью: это вода, не нашедшая пути к жерлам или трещинам и оставшаяся запечатанной под корой. Спутники, мягкие в момент ударов в кольце (§L), показывают, что грунт под поверхностью молодого Марса был мягким и пропитанным водой; средняя кора сегодня — то, что от него осталось, замёрзшее и стабильное.
- **Единая запечатанная кора.** Та же непроницаемая кора, что удерживала газ под давлением, пока пробки не сдвинулись и спутники не ушли, — это кора, которая удерживает воду внутри Марса сегодня.

PART III

Эмпирические предсказания

Научная гипотеза должна давать количественные предсказания, которые можно опровергнуть. В этой части собраны предсказания, вытекающие из модели LEF. Для каждого предсказания указано, что ожидается, его значение там, где его можно дать, инструмент или данные, которые его измерят, и когда, а также что ожидает принятое объяснение в том же месте, — чтобы каждое измерение разделяло их. Проверки станут возможны с данными предстоящих миссий, прежде всего миссии Martian Moons eXploration (MMX) Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), которая совершит посадку на Фобос, пролетит мимо Деймоса и доставит образцы на Землю.

N Матрица предсказаний

Предсказание	Ожидается (эта работа)	Чем измеряется	Когда	Что ожидает принятое объяснение
N.1 Состав Фобоса	Исходная марсианская кора, изменённая водой: изотопы кислорода, хрома и титана только на марсианской линии, без компонента чужеродного ударника; умеренно летучие элементы (цинк, калий) без испарительного сдвига; гидратированные минералы; закрытые пузырьки остывшей пены	Лабораторный анализ образцов ММХ, ≥ 10 г реголита	Возвращение 2031	Ударный диск: смесь вещества Марса и ударника, в значительной части расплавленная и вновь сконденсированная. Захват: примитивное астероидное вещество

Предсказание	Ожидается (эта работа)	Чем измеряется	Когда	Что ожидает принятое объяснение
N.2 Борозды Фобоса	Прорезаны жёсткими пластинами стенки жерла: параллельны направлению движения, сосредоточены на стороне, обращённой на запад в жерле; изогнулись вместе с телом при его скруглении, так что возвращение вытянутой формы выпрямляет их; на дне Stickney вдавлены, шире относительно глубины, чем снаружи, отчётливее при более высоком разрешении, без покрова рыхлого реголита; края резкие или лишь слегка сглаженные, поверхность протравлена, а не сглажена	Съёмка MMX; HRSC; модели формы	Сейчас и с 2027	Приливные напряжения или выбросы Stickney; нет разницы внутри Stickney

Предсказание	Ожидается (эта работа)	Чем измеряется	Когда	Что ожидает принятое объяснение
N.3 Цепочки ям Фобоса	Вдавлены захваченными валунами, кативши мися между пробкой и стенкой, как в шарикоподшипнике: прямые, параллельные бороздам и никогда их не пересекающие; ямы с равным, регулярным шагом внутри каждой цепочки; цепочки непрерывно идут к заднему, острому концу	Съёмка MMX	С 2027	Вторичные удары или осыпание в трещины: нерегулярный шаг, нет связи с концами тела
N.4 Поверхность Деймоса	Древние мелкие сглаженные впадины (медианная глубина около 2% ширины против 5.5% на Фобосе), результат долгого перемалывания в кольце; тот же состав, что у Фобоса	Пролёты MMX мимо Деймоса	После 2027	Аккрецированные обломки; гладкость из-за позднейшего заполнения реголитом

Предсказание	Ожидается (эта работа)	Чем измеряется	Когда	Что ожидает принятое объяснение
N.5 Кальдера Pavonis	Самая глубокая относительно ширины кальдера из четырёх (глубина/ширина $\approx$ 0.10); дефицит массы под ней, след неглубокого резервуара, который опустел	Топография MOLA; гравитационные модели (GMM-3)	Сейчас	Обычная вершинная кальдера щитового вулкана
N.6 Два спутника	Одно и то же марсианское вещество в обоих, Деймос более влажный (богаче летучими и поэтому легче и пористее); центр масс Фобоса смещён к Марсу, к его тупому концу, на 300–500 м; лёгкий вспененный задний (острый) конец	Образцы MMX, пролёты и гравитационное поле	2027–2031	Раздельные истории; нет предсказания для центра масс
N.7 Вода под Tharsis	Насыщенная водой средняя кора под всей территорией Tharsis, продолжающая то, что было найдено под InSight	Будущие сейсмические станции	В будущем	Нет связи между спутниками и погребённой водой

Предсказание	Ожидается (эта работа)	Чем измеряется	Когда	Что ожидает принятое объяснение
N.8 Марсианская пыль	Компонент старше 4 миллиардов лет, из выпавшего вещества кольца, состава реголита Фобоса, с частицами, несущими гелий и неон солнечного ветра; наиболее обилен в широкой экваториальной полосе и пылевых континентах (Tharsis, Arabia Terra, Elysium), смешан с веществом, перемолотым засухой и ветром	Доставленные образцы реголита Perseverance; MMX	С 2031	Пыль только от выветривания и ветровой эрозии поверхностного вещества; нет отдельного древнего компонента

Таблица 22. Предсказания, инструменты и сроки проверок в сопоставлении с принятым объяснением. MMX стартует в октябре 2026 года, садится на Фобос в 2027 году и возвращает образцы в 2031 году, с несколькими пролётами мимо Деймоса (JAXA; Kuramoto et al. 2022). Полный список предлагаемых измерений, по миссиям, приведён в Приложении B.

0 Системные ограничения и граничные условия

Требования и условия, на которых основана модель, собранные в одном месте для всей работы:

1. **Принцип выступа:** каждая планета со спутником в начале своей истории подняла на своём экваторе структуру, из которой вещество достигало орбиты, — на Марсе сужающийся выступ, на Земле грушевидную фигуру. На Марсе возвышенность Tharsis прочитывается как лежащий выступ, от его основания в Valles Marineris до вершины рядом с Pavonis (§C).

2. **Быстрый, расширенный молодой Марс:** в 1.5 раза больше нынешнего радиуса, горячий и однородный (ещё не расслоившийся), вращающийся за 7.3 часа при первом освобождении (Деймос) и 8.3 часа при втором (Фобос) (§B, E).

3. **Сужающийся выступ, выросший на экваторе быстро вращающегося Марса, питаемый и поддерживаемый давлением изнутри:** ядру не нужно было смещаться; выступ стоял, пока спутники не ушли, достаточно высоко, чтобы поместить жерло Pavonis на 4,450 км над молодым экватором (§C.6, D; длина, измеряемая сегодня, 2,996 км, — это гипотенуза).

4. **Обычный вулкан** на Pavonis: неглубокий резервуар примерно в 5 км вниз, жерло примерно шириной с пробку, избыточное давление 10–50 МПа или меньше; ни глубокой камеры, ни длинного канала (§D.4–D.5).

5. **Потеря около 87% вращения** через линию коротации, унесённого водой и газом: 6–11% массы Марса, у молодого Марса, более 30% которого составляла вода, бóльшая часть — в первый миллиард лет (§E.2).

6. **Кольцо** от линии наружу, построенное из пара и тонкого вещества до освобождений, круглое и в экваториальной плоскости, которое скруглило обе орбиты и уменьшило их наклон от примерно 10° (§F.1).

7. **Поводок:** газовый внутренний край кольца плотностью в несколько 10^{-8} кг м$^{-3}$ или более, сохранявшийся, пока Марс не замедлился до суток около 22 часов; его встречный ветер уравновешивал толчок прилива на Фобос и удерживал его у отступающей линии, пока он не оказался около 19,000 км (§F.4–F.6).

8. **Мягкий молодой Марс:** рассеивающий приливную энергию в 8–20 раз сильнее, чем сегодня, пока Деймос поднимался, и унёсший его за 20,428 км до того, как туда пришла линия (§G).

9. **Поворот Фобоса:** его тяжёлый конец шёл впереди, от Марса, когда он покидал жерло, и обращён к Марсу сегодня; что повернуло его на 180°, оставлено для целевого исследования (§K.6).

10. **Цвет:** тёмные, примитивные на вид спектры обоих спутников, придающие им облик астероидов, не являются признаком чужеродного происхождения; они должны возникать из марсианского вещества, изменённого водой и паром и долгим пребыванием в космосе.

11. **Чувствительность:** целевое исследование может дать приближённые числа, несколько отличающиеся от чисел этой работы; последовательность событий не зависит от их точных значений.

APPENDIX A

Вычислительная воспроизводимость

Каждое число этой работы вычисляется и выводится скриптом `mars2_numbers.py` (Python 3, только стандартная библиотека), хранящимся вместе с файлами этой работы.

Входные значения. $GM = 42,828$ км^3 с$^{-2}$; нынешний радиус 3,389.5 км; сутки 24.6229 ч; нынешний коэффициент инерции 0.3644. Молодой Марс: радиус $1.5\times$ нынешнего, однородный ($k = 0.4$), его фигура — сфероид Маклорена при каждой скорости вращения (Chandrasekhar 1969).

Геометрия выступа. Выступ, от его основания в 294.70°E, 12.46°S до его вершины в 243.86° E, 5.40°S, прочитан по модели формы MOLA MarsTopo719, разложенной до степени 180 (Smith et al. 2001; Wieczorek 2015). Каждый вулкан-кандидат стоит на стоящем выступе на высоте $\sqrt{s^2 - b^2}$ над экватором, где s — его расстояние от восточной точки основания, а b — полуширина основания (1,340 км сегодня, по MOLA поперёк оси выступа, северный край на 0 км). На молодом Марсе длины восток–запад масштабируются с экваториальным радиусом a, а длины север–юг — с c^2/a сфероида Маклорена при соответствующих сутках.

Освобождение, прилив и встречный ветер. Тело освобождается у жерла с боковой скоростью жерла и, где указано, с толчком вверх $\sqrt{2\Delta p/\rho}$ при $\rho = 1,600$ кг м$^{-3}$; Фобос при освобождении 1.13×10^{16} кг, Деймос 6.8×10^{15} кг. Приливное трение составляет $k_2/Q = 1.816\times10^{-3}$ сегодня и в 8–20 раз больше на молодом Марсе (§G), при $da/dt = 3\,(\,k_2/Q\,)\,(\,m/M\,)\,(\,R/a\,)^5 na$. Встречный ветер у края кольца уравновешивает прилив на Фобос, $F = \tfrac{1}{2}\rho_{\mathrm{g}} A v^2$ при $v \approx 100$ м с$^{-1}$, где ρ_{g} — плотность газа, а A — поперечное сечение спутника. Вращение, уносимое через линию, уходит с угловым моментом круговой орбиты на отступающей линии, от 9,080 до 20,428 км.

Топография и модели формы Фобоса и Деймоса были проанализированы отдельными скриптами, хранящимися вместе с кодом.

APPENDIX B

Протоколы наблюдений

Предсказания этой работы можно проверить измерениями, для которых предназначены текущие и планируемые миссии. Мы перечисляем их по миссиям, чтобы каждая команда видела, чего объяснение требует от её данных. В каждой строке указано, что измерять, чего ожидает объяснение, результат, который бы его опроверг, и чего ожидает принятое объяснение.

#	Измерение	Ожидается здесь	Опровергается	Принятое объяснение
MMX (JAXA): посадка на Фобос 2027, возвращение образцов 2031, пролёты мимо Деймоса				
B1	Изотопы O, Cr и Ti; D/H образцов Фобоса	Только на марсианской линии	Значения, отклоняющиеся от Марса и совпадающие с примитивным астероидом	Захват: астероид. Удар: Марс плюс ударник
B2	Чужеродный компонент	Отсутствует: чистый Марс	Значительный компонент ударника	Удар: крупный
B3	Изотопы Zn и K	Без сдвига: нет испарения и повторной конденсации	Обеднение лёгкими изотопами	Удар: обеднение
B4	Текстура зёрен	Остывшая вулканическая пена: закрытые пузырьки, гидратированные минералы	Стеклянные сферулы, сконденсированные из пара	Удар: расплавлено и вновь сконденсировано
B5	Гравитационное поле Фобоса	Центр масс смещён к Марсу, к тупому концу, на 300–500 м	Смещён к острому концу	Нет предсказания
B6	Съёмка борозд	Сосредоточены на одной стороне; изогнуты вместе с телом, прямые на вытянутой форме; вдавлены на дне Stickney; края резкие или слегка сглаженные; поверхность протравлена, а не сглажена	Борозды на дне Stickney так же резки, как снаружи	Приливы или выбросы Stickney

#	Измерение	Ожидается здесь	Опровергается	Принятое объяснение
B7	Съёмка цепочек ям	Прямые, рядом с бороздами и никогда их не пересекающие; равномерно расположенные ямы; цепочки, оканчивающиеся у заднего, острого конца	Цепочки ям, пересекающие борозды произвольно; нерегулярный шаг	Вторичные удары
B8	Пролёты мимо Деймоса: форма и впадины	Мелкие сглаженные впадины; состав как у Фобоса	Состав, отличный от Фобоса	Аккрецированные обломки; заполнение реголитом
Орбитальные аппараты у Марса (MRO, Mars Express, TGO)				
B9	Снимки к востоку от каждого из четырёх вулканов Tharsis, вдоль их широты	Цепочки крупных блоков или кратеров: слабые выбросы, упавшие обратно	—	Нет связи с вулканами
B10	Гравитация под кальдерой Pavonis в сравнении с Arsia	Дефицит массы под Pavonis, больший, чем под Arsia: резервуар, который выстрелил	Избыток массы под Pavonis; больший дефицит под Arsia (тогда Arsia следует пересмотреть)	Обычная кальдера щитового вулкана
Доставленные образцы реголита Perseverance				
B11	Возраст отдельных пылевых зёрен	Компонент старше 4 миллиардов лет (выпавшее вещество кольца), смешанный с локально перемолотым веществом	—	Только выветренное вещество
B12	Ne и Ne солнечного ветра в зёрнах	Древние зёрна, несущие их со времени пребывания в космосе в кольце	Таких зёрен нет	Таких зёрен нет

#	Измерение	Ожидается здесь	Опровергается	Принятое объяснение
B13	Состав древнего компонента	Как у реголита Фобоса	Отличный от него	Нет предсказания
Будущие сейсмические станции				
B14	Средняя кора под Tharsis	Насыщена водой, как под InSight	Сухая	Нет связи со спутниками
B16	Положение ядра	В центре или слегка смещено к выступу, 255–263°E (§C.7)	Явно смещено в другом направлении	Нет предсказания
Будущая миссия				
B15	Образец Деймоса	Тот же марсианский отпечаток, что у Фобоса	Иное происхождение	Несвязанные истории

Таблица B1. Предлагаемые измерения и проверки на опровержение, по миссиям.

Литература

Anderson, R. C., Dohm, J. M., Golombek, M. P., et al. (2001). Primary centers and secondary concentrations of tectonic activity through time in the western hemisphere of Mars. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 106, 20563–20585.

Baker, V. R., & Milton, D. J. (1974). Erosion by catastrophic floods on Mars and Earth. *Icarus*, 23, 27–41.

Banerdt, W. B., Golombek, M. P., & Tanaka, K. L. (1992). Stress and tectonics on Mars. In H. H. Kieffer et al. (Eds.), *Mars* (pp. 249–297). University of Arizona Press.

Basilevsky, A. T., Lorenz, C. A., Shingareva, T. V., Head, J. W., Ramsley, K. R., & Zubarev, A. E. (2014). The surface geology and geomorphology of Phobos. *Planetary and Space Science*, 102, 95–118.

Berger, J. A., Schmidt, M. E., Gellert, R., et al. (2016). A global Mars dust composition refined by the Alpha-Particle X-ray Spectrometer in Gale Crater. *Geophysical Research Letters*, 43, 67–75.

Black, B. A., & Mittal, T. (2015). The demise of Phobos and development of a Martian ring system. *Nature Geoscience*, 8, 913–917.

Burgisser, A., Poussineau, S., Arbaret, L., Druitt, T. H., Giachetti, T., & Bourdier, J.-L. (2010). Pre-explosive conduit conditions of the 1997 Vulcanian explosions at Soufrière Hills Volcano,

Montserrat: I. Pressure and vesicularity distributions. *Journal of Volcanology and Geothermal Research*, 194, 27–41.

Canup, R., & Salmon, J. (2018). Origin of Phobos and Deimos by the impact of a Vesta-to-Ceres sized body with Mars. *Science Advances*, 4, eaar6887.

Cartan, É. (1924). Sur la stabilité ordinaire des ellipsoïdes de Jacobi. *Proceedings of the International Mathematical Congress, Toronto*, 2, 9–17.

Cashman, K. V., Thornber, C. R., & Pallister, J. S. (2008). From dome to dust: shallow crystallization and fragmentation of conduit magma during the 2004–2006 dome extrusion of Mount St. Helens, Washington. In *A Volcano Rekindled*, U.S. Geological Survey Professional Paper 1750, 387–413.

Castillo-Rogez, J. C., Matson, D. L., Sotin, C., Johnson, T. V., Lunine, J. I., & Thomas, P. C. (2007). Iapetus' geophysics: rotation rate, shape, and equatorial ridge. *Icarus*, 190, 179–202.

Chandrasekhar, S. (1969). *Ellipsoidal Figures of Equilibrium*. Yale University Press.

Cheng, B., Asphaug, E., Ballouz, R.-L., Yu, Y., & Baoyin, H. (2022). Numerical simulations of drainage grooves in response to extensional fracturing: testing the Phobos groove formation model. *The Planetary Science Journal*, 3, 249.

Clarke, A. B., Esposti Ongaro, T., & Belousov, A. (2015). Vulcanian eruptions. In H. Sigurdsson et al. (Eds.), *The Encyclopedia of Volcanoes* (2nd ed., pp. 505–518). Academic Press.

Crumpler, L. S., Head, J. W., & Aubele, J. C. (1996). Calderas on Mars: characteristics, structure, and associated flank deformation. *Geological Society, London, Special Publications*, 110, 307–348.

Ćuk, M., Minton, D. A., Pouplin, J. L. L., & Wishard, C. (2020). Evidence for a past Martian ring from the orbital inclination of Deimos. *The Astrophysical Journal Letters*, 896, L28.

Darwin, G. H. (1902). On the pear-shaped figure of equilibrium of a rotating mass of liquid. *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, 198, 301–331.

Dauphas, N., & Pourmand, A. (2011). Hf–W–Th evidence for rapid growth of Mars and its status as a planetary embryo. *Nature*, 473, 489–492.

Ernst, C. M., Daly, R. T., Gaskell, R. W., et al. (2023). High-resolution shape models of Phobos and Deimos from stereophotoclinometry. *Earth, Planets and Space*, 75, 103.

Fagents, S. A., & Wilson, L. (1993). Explosive volcanic eruptions — VII. The ranges of pyroclasts ejected in transient volcanic explosions. *Geophysical Journal International*, 113, 359–370.

Garrick-Bethell, I., Wisdom, J., & Zuber, M. T. (2006). Evidence for a past high-eccentricity lunar orbit. *Science*, 313, 652–655.

Genova, A., Goossens, S., Lemoine, F. G., et al. (2016). Seasonal and static gravity field of Mars from MGS, Mars Odyssey and MRO radio science. *Icarus*, 272, 228–245.

Grott, M., Morschhauser, A., Breuer, D., & Hauber, E. (2011). Volcanic outgassing of CO_2 and H_2O on Mars. *Earth and Planetary Science Letters*, 308, 391–400.

Harrison, K. P., & Chapman, M. G. (2008). Evidence for ponding and catastrophic floods in central Valles Marineris, Mars. *Icarus*, 198, 351–364.

Hesselbrock, A. J., & Minton, D. A. (2017). An ongoing satellite–ring cycle of Mars and the origins of Phobos and Deimos. *Nature Geoscience*, 10, 266–269.

Hurford, T. A., Asphaug, E., Spitale, J. N., et al. (2016). Tidal disruption of Phobos as the cause of surface fractures. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 121, 1054–1065.

Hyodo, R., Genda, H., Charnoz, S., & Rosenblatt, P. (2017). On the impact origin of Phobos and Deimos I: thermodynamic and physical aspects. *The Astrophysical Journal*, 845, 125.

IAU Working Group for Planetary System Nomenclature / USGS Astrogeology Science Center. *Gazetteer of Planetary Nomenclature*, entry “Pavonis Mons”. https://planetarynames.wr.usgs.gov/.

Iurato, G. (2014). The dawning of the theory of equilibrium figures: a brief historical account from the 17th through the 20th century. arXiv:1409.3858.

Jakosky, B. M., et al. (2018). Loss of the Martian atmosphere to space: present-day loss rates determined from MAVEN observations and integrated loss through time. *Icarus*, 315, 146–157.

JAXA. *Martian Moons eXploration (MMX)*, mission overview and schedule. https://www.mmx.jaxa.jp/en/.

Jeans, J. H. (1917). On the instability of the pear-shaped figure of equilibrium of a rotating mass of liquid. *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, 217, 1–34.

Jeans, J. H. (1919). *Problems of Cosmogony and Stellar Dynamics*. Cambridge University Press.

Kokubo, E., & Genda, H. (2010). Formation of terrestrial planets from protoplanets under a realistic accretion condition. *The Astrophysical Journal Letters*, 714, L21–L25.

Kuramoto, K., Kawakatsu, Y., Fujimoto, M., et al. (2022). Martian Moons Exploration MMX: sample return mission to Phobos elucidating formation processes of habitable planets. *Earth, Planets and Space*, 74, 12.

Labrosse, S., Poirier, J.-P., & Le Mouël, J.-L. (2001). The age of the inner core. *Earth and Planetary Science Letters*, 190, 111–123.

Lainey, V., et al. (2021). Mars moon ephemerides after 14 years of Mars Express data. *Astronomy & Astrophysics*, 650, A64.

Lunine, J. I., Chambers, J., Morbidelli, A., & Leshin, L. A. (2003). The origin of water on Mars. *Icarus*, 165, 1–8.

Lyapunov, A. M. (1905). Sur un problème de Tchebychef. *Mémoires de l’Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg*, 17(3).

McCord, T. B., & Sotin, C. (2005). Ceres: evolution and current state. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 110, E05009.

Miguel, Y., & Brunini, A. (2010). Planet formation: statistics of spin rates and obliquities of extrasolar planets. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 406, 1935–1943.

Murray, J. B., & Heggie, D. C. (2014). Character and origin of Phobos’ grooves. *Planetary and Space Science*, 102, 119–143.

NASA/JPL Solar System Dynamics. *Planetary Satellite Physical Parameters*. https://ssd.jpl.nasa.gov/sats/phys_par/.

Ojha, L., Lewis, K., Karunatillake, S., & Schmidt, M. (2018). The Medusae Fossae Formation as the single largest source of dust on Mars. *Nature Communications*, 9, 2867.

Ortiz, J. L., Santos-Sanz, P., Sicardy, B., et al. (2017). The size, shape, density and ring of the dwarf planet Haumea from a stellar occultation. *Nature*, 550, 219–223.

Park, R. S., Konopliv, A. S., Bills, B. G., et al. (2016). A partially differentiated interior for (1) Ceres deduced from its gravity field and shape. *Nature*, 537, 515–517.

Pätzold, M., Andert, T. P., Cardesín-Moinelo, A., Cicchetti, A., & Ziese, R. (2025). Investigations of the Moon Phobos by Mars Express and implications towards its origin. *Space Science Reviews*, 221, 41.

Phillips, R. J., Zuber, M. T., Solomon, S. C., et al. (2001). Ancient geodynamics and global-scale hydrology on Mars. *Science*, 291, 2587–2591.

Ramsley, K. R., & Head, J. W. (2019). Origin of Phobos grooves: testing the Stickney crater ejecta model. *Planetary and Space Science*, 165, 137–147.

Rosenblatt, P., Charnoz, S., Dunseath, K. M., et al. (2016). Accretion of Phobos and Deimos in an extended debris disc stirred by transient moons. *Nature Geoscience*, 9, 581–583.

Schmedemann, N., Michael, G. G., Ivanov, B. A., Murray, J. B., & Neukum, G. (2014). The age of Phobos and its largest crater, Stickney. *Planetary and Space Science*, 102, 152–163.

Smith, D. E., et al. (2001). Mars Orbiter Laser Altimeter: experiment summary after the first year of global mapping of Mars. *Journal of Geophysical Research*, 106, 23689–23722.

Thomas, P. (1979). Surface features of Phobos and Deimos. *Icarus*, 40, 223–243.

Thomas, P., Veverka, J., Bloom, A., & Duxbury, T. (1979). Grooves on Phobos: their distribution, morphology and possible origin. *Journal of Geophysical Research*, 84, 8457–8477.

Villanueva, G. L., Mumma, M. J., Novak, R. E., et al. (2015). Strong water isotopic anomalies in the martian atmosphere: probing current and ancient reservoirs. *Science*, 348, 218–221.

Weidenschilling, S. J. (1977). Aerodynamics of solid bodies in the solar nebula. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 180, 57–70.

Wieczorek, M. A. (2015). Gravity and topography of the terrestrial planets. In *Treatise on Geophysics*, 2nd ed., vol. 10, Elsevier, 153–193.

Wright, V., Manga, M., & Panning, M. P. (2024). Liquid water in the Martian mid-crust. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 121, e2409983121.

Zhong, S., & Zuber, M. T. (2001). Degree-1 mantle convection and the crustal dichotomy on Mars. *Earth and Planetary Science Letters*, 189, 75–84.

Zuber, M. T., Smith, D. E., Phillips, R. J., et al. (1998). Shape of the northern hemisphere of Mars from the Mars Orbiter Laser Altimeter (MOLA). *Geophysical Research Letters*, 25, 4393–4396.

Сведения

Автор: Zohar Duran, независимый исследователь, Ramla, Israel. ORCID 0009-0005-3194-9387.

Финансирование: Это исследование не получало внешнего финансирования.

Конфликт интересов: Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Доступность данных: Скрипт, воспроизводящий каждое число работы, и его вывод предоставлены в качестве дополнительных материалов. Использованные открытые данные указаны в тексте.

Использование инструментов ИИ: Автор использовал ИИ-ассистентов (Claude, Anthropic; ChatGPT, OpenAI; ИИ-ассистент поиска Google), чтобы написать и запустить вычислительный скрипт, проанализировать модели формы, подготовить рисунки и таблицы, а также для языковой редактуры. Объяснение и его выводы принадлежат автору. Автор проверил содержание и несёт за него полную ответственность.

© 2026 Зохар Дуран. CC BY 4.0. lef-model.com